UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

FUNDAMENTOS DE DESARROLLO WEB

PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE

LUMINA

Salón & Barbería

Sitio web y sistema de gestión para un salón de belleza y barbería

EQUIPO

Integrante	Matrícula
Diego Alejandro Vera Reyes	[Matrícula]
[Integrante 2 — Nombre completo]	[Matrícula]
[Integrante 3 — Nombre completo]	[Matrícula]
[Integrante 4 — Nombre completo]	[Matrícula]
[Integrante 5 — Nombre completo]	[Matrícula]
[Integrante 6 — Nombre completo]	[Matrícula]

Programa educativo: 420 · 5° semestre · Grupo 53
Docente: Juan Gabriel López Solórzano
Periodo: Agosto – diciembre de 2026
Lugar y fecha: San Nicolás de los Garza, Nuevo León · 13 de noviembre de 2026

Índice

Contenido general del documento

1. Introducción 3
1.1 Contexto y propósito 3
1.2 Objetivos 3
1.3 Justificación 3
1.4 Alcance del documento 4
1.5 Metodología y organización del equipo 4
2. Requisitos del sistema 5
2.1 Requisitos funcionales 5
2.2 Requisitos no funcionales 6
2.3 Requisitos de hardware 6
2.4 Requisitos de software 7
2.5 Arquitectura y stack tecnológico 7
3. Oportunidad de negocio 8
3.1 Contexto del sector 8
3.2 Problema y oportunidad 8
3.3 Alcance de la solución 9
3.4 Propuesta de valor 9
3.5 Modelo de negocio y métricas 10
3.6 Viabilidad y riesgos 10
3.7 Trabajo futuro 11
4. Diseño del sitio y del sistema 12
4.1 Arquitectura de información 12
4.2 Identidad visual 12
4.3 Modelo de datos 13
4.4 Flujo de reserva en línea 13
4.5 Evidencia del sitio público 14
4.6 Diseño responsivo 18
5. Autenticación y control de acceso (RBAC) 19
5.1 Autenticación implementada 19
5.2 Roles del sistema 20
5.3 Matriz de permisos 20
5.4 Implementación técnica 21

5.5 Verificación y pruebas 21
5.6 Evidencia de los roles 22
5.7 Consideraciones de seguridad 27
6. Manual de usuario 27
6.1 Acceso al panel administrativo 27
6.2 Servicios 29
6.3 Estilistas 32
6.4 Productos 36
6.5 Sucursales 40
6.6 Clientes 44
6.7 Reservas 48
6.8 Reserva en línea para visitantes 52
6.9 Preguntas frecuentes y solución de problemas 53
6.10 Respaldo y buenas prácticas 53
7. Conclusiones 54
7.1 Resultados alcanzados 54
7.2 Aprendizajes del equipo 54
7.3 Trabajo futuro 54
8. Referencias 56
Anexos 57
Anexo A. Credenciales y comandos de ejecución 57
Anexo B. Estructura del proyecto 57
Anexo C. Créditos de imágenes 58

1. Introducción

1.1 Contexto y propósito

El sector de la belleza y el cuidado personal se apoya cada vez más en canales digitales: el cliente descubre servicios en redes sociales, compara precios, revisa reseñas y espera reservar en pocos pasos. Sin embargo, muchos salones pequeños y medianos siguen operando con mensajes dispersos, agendas en papel y hojas de cálculo. Esa combinación provoca citas duplicadas, pérdida de clientes, poca visibilidad del inventario y una experiencia inconsistente entre sucursales.

Lumina se plantea como un salón de belleza y barbería con tres sucursales en el área metropolitana de Monterrey. Para este Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) se desarrolló un sitio web dinámico con Django que cumple dos funciones complementarias. La primera es una vitrina pública de siete páginas donde el visitante conoce los servicios, al equipo, los productos y las sucursales, y solicita una cita en línea. La segunda es un panel administrativo protegido por autenticación y permisos, desde el cual el personal administra los seis catálogos del negocio y da seguimiento a las reservas.

El proyecto no se limita a “mostrar páginas”: conecta el sitio público con la base de datos. Los servicios, estilistas, productos, sucursales y reservas que se ven en el sitio provienen de SQLite y se actualizan desde el panel. Además, el acceso se segmenta con un modelo de control basado en roles (RBAC, por sus siglas en inglés) que distingue tres perfiles: Administrador, Supervisor y Empleado. Los datos, nombres, precios e imágenes incluidos son de demostración y pueden reemplazarse sin modificar el código.

1.2 Objetivos

Objetivo general. Diseñar e implementar un sitio web dinámico con Django para Lumina que integre una presencia digital profesional, la captación de citas en línea y un sistema administrativo con control de acceso basado en roles, aplicando buenas prácticas de desarrollo web y documentando su operación.

Objetivos específicos.

- Publicar un sitio público de siete páginas con diseño responsivo, identidad visual propia y contenido alimentado desde la base de datos.
- Modelar las entidades del negocio —servicios, estilistas, productos, sucursales y clientes— y una entidad adicional de reservas que conecta la captación pública con la operación interna.
- Implementar un panel administrativo que permita crear, consultar, editar y eliminar registros, con validaciones y vistas previas de imágenes.
- Configurar tres roles con privilegios distintos y verificar su comportamiento mediante pruebas automatizadas y una matriz de permisos reproducible.
- Documentar los requisitos, la oportunidad de negocio, la arquitectura, el modelo RBAC y el manual de usuario final con evidencia visual.

1.3 Justificación

Se eligió Django porque resuelve de forma integrada el enrutamiento, el acceso a datos, la autenticación, la administración y la protección contra ataques comunes como CSRF. Esta decisión reduce el código repetitivo y permite concentrar el esfuerzo en las reglas del negocio. SQLite se utilizó

como motor de base de datos porque la entrega es académica y debe ejecutarse con un solo comando; el proyecto está preparado para migrar a PostgreSQL sin reescribir los modelos.

La separación de roles no es un adorno: en un negocio real, no todos los colaboradores deben poder borrar información. El Supervisor captura registros, pero no consulta ni modifica los existentes; el Empleado consulta la operación, pero no altera datos; el Administrador conserva el control total. Esta segmentación se implementó con grupos y permisos nativos de Django y se comprobó con pruebas que esperan respuestas HTTP 200 o 403 según corresponda.

Finalmente, el sitio se diseñó con una dirección de arte consistente —carbón, dorado champán y crema, con tipografías Playfair Display e Inter— para que la experiencia digital transmita la misma calidad que el servicio presencial. La estética no sustituye la funcionalidad: cada página tiene un objetivo comercial claro y cada formulario valida los datos antes de guardarlos.

1.4 Alcance del documento

El documento se organiza en ocho capítulos y tres anexos. El capítulo 2 enumera los requisitos funcionales y no funcionales, incluyendo hardware y software. El capítulo 3 desarrolla la oportunidad de negocio, el alcance y la solución propuesta. El capítulo 4 describe el diseño del sitio, la identidad visual y el modelo de datos. El capítulo 5 explica la autenticación, la matriz RBAC y su verificación. El capítulo 6 es el manual de usuario final, con el procedimiento de alta, consulta, edición y eliminación para cada modelo. Los capítulos 7 y 8 presentan conclusiones y referencias.

> **Nota sobre los datos**
> Los registros, precios, teléfonos, correos y fotografías son de demostración. La marca Lumina y las tres sucursales se utilizan como caso de estudio académico. Antes de un uso comercial deben sustituirse por información real, revisarse los avisos de privacidad y configurarse un servidor de producción.

1.5 Metodología y organización del equipo

El trabajo se desarrolló en iteraciones cortas: modelo de datos, sitio público, panel administrativo y RBAC; al final, pruebas, capturas y documentación. Cada iteración cerró con una verificación ejecutable: migraciones, carga de datos, pruebas y revisión visual. Las capturas se automatizaron con Playwright y se revisaron en Edge; ninguna de esas herramientas interviene en la operación del sitio.

El equipo se organizó por responsabilidades, con revisión cruzada. La tabla usa roles sugeridos y nombres editables que deben reemplazarse antes de entregar.

Tabla 1. *Organización sugerida del equipo*

Integrante	Rol sugerido	Actividades principales
Diego Alejandro Vera Reyes	Backend y liderazgo	Django, modelos, vistas, RBAC y documento.
[Integrante 2 — Nombre completo]	Análisis y documentación	Requisitos, negocio y revisión de redacción.
[Integrante 3 — Nombre completo]	Diseño UX/UI	Identidad visual, plantillas y diseño responsivo.
[Integrante 4 — Nombre completo]	Datos y administración	Modelo de datos, panel y validaciones.
[Integrante 5 — Nombre completo]	Pruebas y calidad	Pruebas, verificación RBAC y capturas.
[Integrante 6 — Nombre completo]	Investigación de negocio	Contexto del sector y propuesta de valor.

Fuente: Elaboración propia. Los nombres y matrículas son editables.

2. Requisitos del sistema

Los requisitos se redactaron pensando en un negocio real y en la evidencia académica. Cada requisito funcional tiene un identificador para poder rastrearlo en el manual y en las pruebas. Los no funcionales describen atributos de calidad: usabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad y accesibilidad.

2.1 Requisitos funcionales

La siguiente tabla concentra las funciones que el sistema debe cumplir. La prioridad “Alta” indica que sin esa función el flujo principal del negocio se interrumpe; “Media” son mejoras necesarias para la operación; “Baja” son detalles de presentación o apoyo.

Tabla 2. *Requisitos funcionales del sistema*

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-01	Inicio dinámico	Mostrar servicios destacados, equipo, productos, sucursales y llamadas a la acción; el contenido se consulta desde la base de datos.	Alta
RF-02	Catálogo de servicios	Listar servicios activos y filtrarlos por categoría: cabello, barbería, uñas, facial y maquillaje.	Alta
RF-03	Directorio de estilistas	Mostrar nombre, especialidad, experiencia, fotografía y sucursal de cada estilista activo.	Alta
RF-04	Catálogo de productos	Listar productos activos, filtrar por categoría y buscar por nombre o marca.	Alta
RF-05	Directorio de sucursales	Mostrar dirección, teléfono, horario, fotografía y enlace de mapa de cada sucursal activa.	Alta
RF-06	Contacto y preguntas frecuentes	Concentrar medios de contacto, ubicaciones y respuestas a dudas recurrentes.	Media
RF-07	Reserva en línea	Capturar nombre, teléfono, correo, sucursal, servicio, estilista, fecha, hora y mensaje; guardar la solicitud en la base de datos.	Alta
RF-08	Validación de reservas	Rechazar fechas pasadas o del mismo día y evitar que se asigne un estilista de otra sucursal.	Alta
RF-09	Confirmación de reserva	Mostrar un mensaje claro con fecha, hora y nombre después de guardar la solicitud.	Media
RF-10	Autenticación	Permitir el acceso al panel solo a usuarios activos del personal mediante usuario y contraseña.	Alta
RF-11	CRUD de servicios	Crear, consultar, editar y eliminar servicios, con categoría, precio, duración, imagen y estado.	Alta
RF-12	CRUD de estilistas	Crear, consultar, editar y eliminar estilistas vinculados a una sucursal.	Alta
RF-13	CRUD de productos	Crear, consultar, editar y eliminar productos con marca, categoría, precio, existencias e imagen.	Alta
RF-14	CRUD de sucursales	Crear, consultar, editar y eliminar sucursales con dirección, contacto, horario e imagen.	Alta
RF-15	CRUD de clientes	Crear, consultar, editar y eliminar clientes con datos de contacto, nacimiento, sucursal preferida y notas.	Alta
RF-16	CRUD de reservas	Crear, consultar, editar y eliminar reservas, y cambiar su estado: pendiente, confirmada, atendida o cancelada.	Media
RF-17	Control por roles	Aplicar permisos diferenciados para Administrador, Supervisor y Empleado en todos los modelos.	Alta
RF-18	Alta exclusiva del Supervisor	Permitir al Supervisor agregar registros y regresarlo al formulario de alta sin exponer listados ni ediciones.	Alta
RF-19	Consulta exclusiva del Empleado	Permitir al Empleado consultar listados y fichas, sin botones ni permisos de alta, edición o borrado.	Alta
RF-20	Panel con identidad	Aplicar la identidad de Lumina al panel, con encabezado, títulos y tablas legibles.	Baja

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-21	Gestión de imágenes	Permitir la carga de imágenes y mostrar una vista previa en los formularios y listados.	Media
RF-22	Datos reproducibles	Incluir comandos para cargar datos de demostración y configurar usuarios, grupos y permisos sin pasos manuales.	Alta
RF-23	Pruebas automatizadas	Cubrir páginas públicas, reservas y RBAC con pruebas ejecutables mediante `python manage.py test`.	Media
RF-24	Diseño responsivo	Adaptar la navegación y las rejillas a escritorio, tableta y móvil desde 360 px.	Alta

Fuente: Elaboración propia con base en el PIA de Fundamentos de Desarrollo Web.

2.2 Requisitos no funcionales

Tabla 3. *Requisitos no funcionales*

ID	Atributo	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad	La navegación principal debe ser comprensible sin capacitación y operable con teclado; los formularios deben mostrar errores junto al campo correspondiente.
RNF-02	Rendimiento	Las páginas deben cargar en menos de dos segundos en el entorno local; las imágenes fuera de pantalla usan carga diferida.
RNF-03	Seguridad	Contraseñas almacenadas con hash salteado, sesiones protegidas, validación CSRF y permisos verificados en cada vista del panel.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe iniciar con un comando y funcionar sin conexión a servicios externos, salvo los enlaces de mapas.
RNF-05	Mantenibilidad	Código organizado por responsabilidades (modelos, vistas, formularios, administración), con nombres claros y comentarios en español.
RNF-06	Portabilidad	Ejecutable en Windows, macOS o Linux con Python 3.12 o superior; la base SQLite no requiere instalación adicional.
RNF-07	Accesibilidad	HTML semántico, textos alternativos en imágenes, contraste suficiente, foco visible y estilos de movimiento reducido.
RNF-08	Compatibilidad	Funcionamiento en las versiones actuales de Edge, Chrome y Firefox, y en pantallas desde 360 px.
RNF-09	Escalabilidad	El modelo y las consultas permiten migrar a PostgreSQL y a un almacenamiento externo de imágenes sin cambiar la interfaz.
RNF-10	Trazabilidad	Cada registro conserva fecha de creación y de última actualización; los cambios quedan registrados en el historial del panel.

Fuente: Elaboración propia (2026).

2.3 Requisitos de hardware

El sistema es ligero porque Django y SQLite se ejecutan en un solo proceso. Aun así, la generación de capturas, la edición del documento y la carga de imágenes requieren más recursos que la operación normal. La tabla distingue el equipo de desarrollo, un servidor de demostración y el equipo del usuario final.

Tabla 4. *Requisitos de hardware*

Componente	Mínimo	Recomendado	Observaciones
Equipo de desarrollo	2 núcleos · 4 GB RAM · 3 GB libres	4 núcleos · 8 GB RAM · SSD con 10 GB libres	Debe permitir instalar Python, el entorno virtual y un navegador moderno.
Servidor de demostración	1 vCPU · 1 GB RAM · 5 GB	2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB	Solo para un despliegue futuro; la entrega se ejecuta en local.
Equipo del usuario final	Navegador moderno · 2 GB RAM	4 GB RAM · pantalla de 1366 × 768 o superior	El sitio funciona en móvil; el panel se recomienda en escritorio.
Conectividad	No indispensable en local	10 Mbps para abrir enlaces de mapas	Fuentes, estilos e imágenes se sirven desde el propio proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2026).

2.4 Requisitos de software

La tabla separa el software necesario para ejecutar el sitio del software utilizado solo para generar evidencia o documentación. Esa distinción evita que el profesor tenga que instalar herramientas que no intervienen en la operación.

Tabla 5. *Requisitos de software*

Categoría	Software	Versión	Uso
Ejecución	Python	3.12 o superior (probado en 3.14.7)	Intérprete del proyecto.
Ejecución	Django	5.2.19	Framework web, ORM, autenticación y panel administrativo.
Ejecución	SQLite	3	Base de datos incluida en Python; no requiere servidor.
Ejecución	Pillow	13.0.0	Procesamiento y validación de imágenes.
Ejecución	Navegador web	Edge, Chrome o Firefox actuales	Acceso al sitio y al panel.
Desarrollo	Visual Studio Code	Versión actual	Edición de código y terminal integrada.
Desarrollo	Git	Opcional	Control de versiones si el equipo lo utiliza.
Documentación	python-docx	1.2.0	Generación programática de este documento.
Documentación	Playwright	1.64.1	Automatización de capturas con Microsoft Edge.
Documentación	pywin32	312	Actualización del índice y exportación a PDF con Word.
Documentación	Microsoft Word	16.0	Revisión final, actualización de campos y PDF.

Fuente: Elaboración propia (2026).

2.5 Arquitectura y stack tecnológico

El proyecto sigue el patrón Modelo-Vista-Plantilla (MVT) de Django. El **modelo** define las entidades y sus relaciones; la **vista** recibe la petición, consulta el ORM y prepara el contexto; la **plantilla** renderiza HTML con herencia y parciales reutilizables. El panel administrativo se apoya en las mismas entidades, por lo que un cambio en el modelo se refleja en el sitio público y en la administración.

Tabla 6. *Stack tecnológico y responsabilidades*

Capa	Tecnología	Responsabilidad en Lumina
Presentación	HTML5 semántico, CSS3, JavaScript	Estructura accesible, identidad visual, menú móvil y animaciones discretas.
Aplicación	Django 5.2 (vistas, formularios, URLs)	Enrutamiento, validación, mensajes, renderizado y control de acceso.
Datos	Django ORM + SQLite	Seis modelos, relaciones con PROTECT/SET_NULL y campos de auditoría.
Administración	Django Admin personalizado	CRUD de catálogos, filtros, búsqueda, vistas previas e historial.
Seguridad	Auth, sesiones, CSRF, permisos	Login, hash de contraseñas, grupos y verificación por vista.
Evidencia	Playwright + python-docx	Capturas automatizadas y documento reproducible.

Fuente: Elaboración propia (2026).

La aplicación se dividió en el proyecto `salon` (configuración global) y la app `web` (dominio del negocio). Las rutas públicas viven en `web/urls.py` con el espacio de nombres `web`, mientras que el panel se monta en `/admin/`. Los archivos multimedia se sirven desde `/media/` en desarrollo y las tipografías, estilos e imágenes de marca desde `/static/`.

3. Oportunidad de negocio

3.1 Contexto del sector

Los salones de belleza y las barberías combinan servicios de alto contacto humano con una operación intensiva en agenda. La decisión de compra depende de la confianza, la recomendación y la claridad de precios. En ese contexto, un sitio web bien construido no compite contra las redes sociales: las complementa. Mientras Instagram genera descubrimiento, el sitio concentra información estable, catálogos actualizados y un canal formal de reserva.

El área metropolitana de Monterrey tiene una oferta amplia y clientes acostumbrados a comparar. Los negocios pequeños suelen perder oportunidades por tres motivos: no publican precios, no muestran al equipo y no ofrecen un mecanismo de cita distinto de los mensajes directos. Cuando el volumen crece, la operación se vuelve reactiva: se atiende primero al cliente que escribe más, no al que reservó primero. La digitalización básica resuelve ese problema sin requerir una inversión enterprise.

3.2 Problema y oportunidad

Problemas identificados en el escenario de Lumina.

- Información fragmentada: servicios, precios y horarios viven en publicaciones que se pierden con el tiempo.
- Reservas sin registro central: las citas se acuerdan por mensajes y no queda una fuente única de verdad.
- Inventario sin visibilidad: no se sabe qué productos están agotados o cuáles requieren reposición.
- Accesos homogéneos: cualquier persona con la contraseña podría modificar o borrar información sensible.
- Experiencia inconsistente entre sucursales: cada una comunica horarios y servicios de forma distinta.

Oportunidad.

- Convertir el sitio en el punto oficial de consulta y reserva, con enlaces desde redes sociales y Google Business Profile.
- Centralizar los seis catálogos y la agenda en una sola base de datos operada por el equipo.
- Reducir el tiempo de respuesta y los errores de agenda al recibir solicitudes estructuradas.
- Segmentar el acceso para que cada rol haga solo lo que le corresponde, sin depender de la confianza informal.
- Preparar el negocio para métricas: conversión de visitas a reservas, servicios más solicitados y clientes recurrentes.

3.3 Alcance de la solución

El alcance se definió para que el proyecto fuera terminable en el periodo académico y, al mismo tiempo, útiles para una operación real. La tabla siguiente separa con claridad lo que se entregó de lo que se propone como siguiente fase; esa honestidad evita prometer funciones que no están implementadas.

Tabla 7. *Alcance del proyecto*

Dentro del alcance (implementado)	Fuera del alcance (trabajo futuro)
Sitio público de siete páginas con contenido dinámico.	Pago en línea y anticipos con pasarela.
Catálogos de servicios, estilistas, productos, sucursales y clientes.	Notificaciones automáticas por SMS, WhatsApp o correo.
Formulario de reserva con validaciones y persistencia.	Sincronización bidireccional con Google Calendar.
Panel administrativo con CRUD, filtros, búsqueda e imágenes.	Facturación electrónica y punto de venta.
Tres roles RBAC y verificación automatizada.	Programa de lealtad y cupones.
Diseño responsivo y accesibilidad básica.	Aplicación móvil nativa.
Datos de demostración y comandos reproducibles.	Despliegue productivo con HTTPS, respaldos y monitoreo.

Fuente: Elaboración propia (2026).

3.4 Propuesta de valor

La propuesta de valor de Lumina se resume en una idea: **el cliente decide con información clara y el negocio opera con datos ordenados**. El sitio no solo presenta la marca; reduce la fricción entre el deseo de un servicio y la cita confirmada. Para el equipo interno, el panel sustituye hojas sueltas por un flujo común con permisos.

Tabla 8. *Lienzo de propuesta de valor (adaptación de Business Model Canvas)*

Bloque	Contenido para Lumina
Propuesta de valor	Salón y barbería con servicios profesionales, precios visibles y reserva en línea en tres sucursales.
Segmentos de clientes	Mujeres y hombres de 18 a 55 años que valoran técnica, trato cercano y conveniencia digital; clientes recurrentes de las tres sucursales.
Canales	Sitio web, Instagram, Facebook, TikTok, Google Business Profile y recomendación boca a boca.
Relación con el cliente	Atención personalizada, confirmación telefónica, historial de preferencias y contenido educativo.
Recursos clave	Equipo de estilistas certificados, productos profesionales, tres ubicaciones y la plataforma web.
Actividades clave	Gestión de citas, ejecución de servicios, control de inventario, contenido y seguimiento.
Socios clave	Proveedores de productos profesionales, arrendadores, plataformas de mapas y hosting.
Fuentes de ingreso	Servicios de cabello, barbería, uñas, faciales y maquillaje; venta de productos; paquetes y eventos.
Estructura de costos	Rentas, nómina, productos, mantenimiento, hosting, marketing y capacitación.

Fuente: Elaboración propia (2026).

3.5 Modelo de negocio y métricas

El modelo es mixto: ingresos por servicios y por venta de productos. La reserva en línea alimenta el flujo principal y permite medir el interés real, no solo los “me gusta”. Las métricas propuestas son sencillas y accionables; no requieren una herramienta de analítica avanzada para empezar.

Tabla 9. *Indicadores propuestos para medir la oportunidad*

Métrica	Definición	Meta inicial	Fuente
Visitas al sitio	Sesiones únicas mensuales.	1,500 en tres meses	Analítica web (fase futura).
Solicitudes de reserva	Formularios enviados correctamente.	80 al mes	Modelo Reserva.
Conversión	Reservas / visitas.	5 %	Cálculo con analítica y base de datos.
Tasa de confirmación	Reservas confirmadas / solicitudes.	70 %	Estado de la reserva.
Clientes recurrentes	Clientes con más de una reserva en 90 días.	35 %	Historial de reservas.
Ticket promedio	Ingreso total / servicios atendidos.	$650 MXN	Reporte interno (fase futura).

Fuente: Elaboración propia (2026).

3.6 Viabilidad y riesgos

Viabilidad técnica. El proyecto usa tecnologías gratuitas y maduras. Un equipo de seis personas puede mantenerlo con conocimientos de Python, HTML, CSS y Django. **Viabilidad económica.** El costo marginal de operación local es cero; un despliegue pequeño puede costar menos que una campaña mensual de publicidad. **Viabilidad operativa.** El panel replica tareas cotidianas —capturar, consultar, editar— y el RBAC reduce el riesgo de errores humanos.

Tabla 10. *Matriz de riesgos y mitigaciones*

Riesgo	Impacto	Mitigación
Baja adopción del personal	Alto	Capacitación corta, manual con capturas y flujo de alta simplificado para el Supervisor.
Datos incompletos o duplicados	Medio	Validaciones, campos obligatorios, búsqueda y convención de captura.
Pérdida de información	Alto	Respaldo periódico de `db.sqlite3` y de la carpeta `media`; migración a PostgreSQL en producción.
Contraseñas débiles	Alto	La contraseña `123` es solo académica; en producción se exige una política robusta y segundo factor.
Dependencia de una sola persona	Medio	Documentación, comandos reproducibles y revisión cruzada.
Imágenes sin derechos claros	Medio	Créditos de Unsplash y sustitución por fotografía propia antes de uso comercial.

Fuente: Elaboración propia (2026).

3.7 Trabajo futuro

La siguiente fase debería priorizar tres frentes. Primero, **operación**: notificaciones automáticas, confirmación de asistencia y sincronización con calendario. Segundo, **negocio**: paquetes, lealtad, cupones y reportes de ingresos. Tercero, **plataforma**: despliegue con HTTPS, PostgreSQL, almacenamiento externo de imágenes, respaldos automáticos y monitoreo. Ninguna de esas funciones es requisito del PIA, pero el modelo actual está preparado para incorporarlas sin rehacer la arquitectura.

Un siguiente paso natural es convertir el catálogo en una experiencia de compra con carrito y pago en línia. Antes de hacerlo conviene medir la demanda real de productos y resolver la logística de entrega o recolección en sucursal. La tecnología no es el cuello de botella; la operación sí.

4. Diseño del sitio y del sistema

4.1 Arquitectura de información

El sitio público se organiza en siete páginas. Cada una tiene un objetivo y una fuente de datos identificable, de modo que el contenido no se escriba dos veces ni se desactualice. La navegación principal prioriza Servicios, Estilistas, Productos y Sucursales; la acción comercial “Reservar cita” aparece siempre como botón dorado y, en móvil, como botón flotante.

Tabla 11. *Mapa del sitio y fuentes de datos*

Página	Ruta	Objetivo	Datos que utiliza
Inicio	/	Presentar la marca y dirigir a la reserva.	Servicio, Estilista, Producto, Sucursal
Servicios	/servicios/	Mostrar catálogo, precios y duración con filtros.	Servicio
Estilistas	/estilistas/	Generar confianza mostrando al equipo.	Estilista, Sucursal
Productos	/productos/	Exhibir productos y disponibilidad.	Producto
Sucursales	/sucursales/	Facilitar la visita física y el contacto.	Sucursal, Estilista
Reservar	/reservar/	Capturar una solicitud de cita validada.	Servicio, Estilista, Sucursal, Reserva
Contacto	/contacto/	Resolver dudas y concentrar medios de contacto.	Sucursal
Administración	/admin/	Gestionar catálogos, reservas, usuarios y permisos.	Los seis modelos + Auth

Fuente: Elaboración propia (2026).

4.2 Identidad visual

La dirección de arte busca un equilibrio entre elegancia y calidez. El carbón aporta sobriedad; el dorado champán se usa con moderación para acentos y llamadas a la acción; la crema reduce la dureza del fondo y mejora la lectura. Las tipografías se descargaron al proyecto para que el sitio no dependa de Google Fonts en tiempo de ejecución.

Tabla 12. *Paleta de color de Lumina*

Color	Hexadecimal	Uso principal
Carbón	#171512	Encabezado, fondos oscuros, texto principal y botones secundarios.
Carbón suave	#2A241D	Bloques de apoyo, tablas del panel y degradados.
Dorado champán	#C6A15B	Acentos, botones principales, líneas y estados activos.
Dorado claro	#E3C98F	Texto sobre fondo oscuro y realces.
Crema	#F7F2E9	Fondo general y tarjetas del panel.
Blanco cálido	#FFFDF9	Tarjetas y superficies de contenido.

Fuente: Elaboración propia (2026).

Tipografía. Playfair Display se utiliza en títulos y en la marca; Inter se reserva para párrafos, formularios y datos. Ambas son variables y se sirven localmente desde `web/static/fonts/`. El tamaño de los títulos usa `clamp()` para adaptarse al ancho de pantalla sin saltos bruscos.

Componentes. Las tarjetas de servicio, estilista, producto y sucursal se implementaron como parciales reutilizables de Django. Esa decisión garantiza que la página de inicio y las páginas de catálogo muestren exactamente el mismo componente, con las mismas proporciones de imagen y la misma jerarquía tipográfica.

4.3 Modelo de datos

El modelo consta de seis entidades. Las cinco primeras cubren los catálogos solicitados; Reserva se agregó para conectar el sitio público con la operación. Todas heredan de `RegistroBase`, que aporta `creado_en` y `actualizado_en` para auditoría. Las relaciones usan `PROTECT` cuando borrar el padre dejaría registros huérfanos y `SET_NULL` cuando la información puede sobrevivir sin el padre.

Tabla 13. *Entidades del modelo de datos*

Modelo	Propósito	Campos clave	Relaciones
Sucursal	Ubicaciones físicas del negocio.	nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo, horario, imagen, mapa_url, activa	1 → N estilistas, clientes y reservas.
Servicio	Catálogo de servicios con precio y duración.	nombre, categoría, descripción, precio, duración_minutos, imagen, destacado, activo	1 → N reservas (PROTECT).
Estilista	Equipo que atiende los servicios.	nombre, apellidos, especialidad, biografía, foto, correo, teléfono, años, activo	N → 1 sucursal (PROTECT); 1 → N reservas.
Producto	Inventario de productos para venta.	nombre, marca, categoría, descripción, precio, stock, imagen, activo	Sin relaciones; catálogo independiente.
Cliente	Datos de contacto y preferencias.	nombre, apellidos, teléfono, correo, nacimiento, notas, activo	N → 1 sucursal preferida (SET_NULL).
Reserva	Solicitud de cita del sitio público.	nombre, teléfono, correo, fecha, hora, mensaje, estado	N → 1 servicio (PROTECT), estilista (SET_NULL), sucursal (PROTECT).

Fuente: Elaboración propia (2026).

La relación más importante es la de Reserva: conecta un servicio, una sucursal y, opcionalmente, un estilista. La validación del formulario impide elegir un estilista que pertenezca a otra sucursal, lo que evita un error frecuente en agendas multisede. La fecha mínima es el día siguiente, de modo que la solicitud no compita con citas del mismo día que requieren confirmación inmediata.

4.4 Flujo de reserva en línea

El flujo público se diseñó para que un visitante complete la solicitud en menos de dos minutos. El formulario agrupa los campos en orden lógico y muestra los errores junto a cada campo, sin recargar la página con mensajes genéricos.

1. El visitante entra a **Reservar** desde el menú, el botón del hero o el botón flotante.
2. Captura nombre, teléfono y correo; el teléfono y el nombre son obligatorios.
3. Selecciona sucursal, servicio y, si lo desea, un estilista. La lista de estilistas se valida contra la sucursal elegida.
4. Indica fecha y hora. El campo de fecha bloquea días pasados y el servidor vuelve a validar la regla.
5. Envía la solicitud. Si es válida, se guarda con estado **Pendiente** y aparece un mensaje de confirmación.
6. El personal revisa la reserva en el panel, la confirma por teléfono y actualiza su estado a **Confirmada**.

El formulario aplica tres reglas de negocio: la fecha debe ser posterior al día actual; el estilista, si se elige, debe pertenecer a la sucursal seleccionada; y los campos obligatorios se validan tanto en el

navegador como en el servidor. La validación del servidor es la que garantiza la integridad, porque la del navegador puede desactivarse.

4.5 Evidencia del sitio público

Las siguientes capturas se tomaron con Playwright sobre el servidor local, a 1440 × 900 px y con las imágenes cargadas. Muestran el resultado real del HTML, CSS y los datos de demostración, no un mockup.

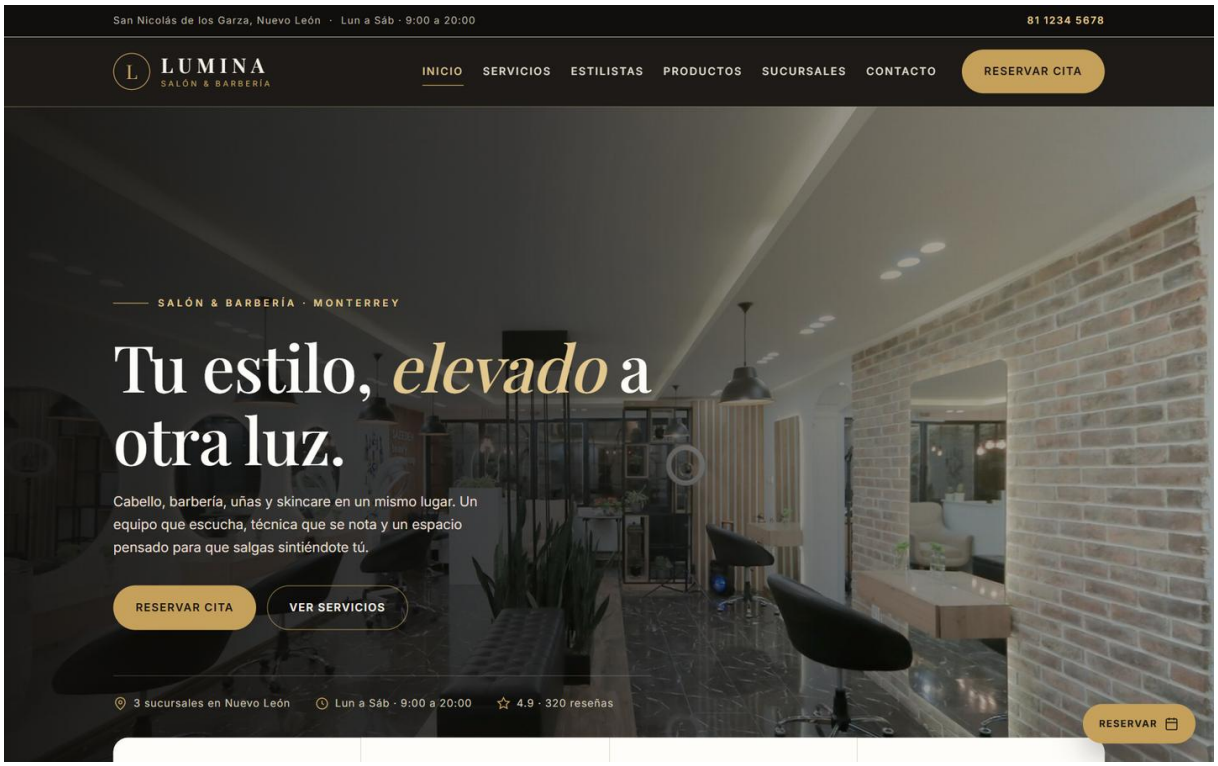


Figura 1. *Página de inicio con hero, servicios destacados, equipo, productos y sucursales. Fuente: Elaboración propia (2026).*

La página de inicio funciona como portada comercial: un mensaje claro, dos llamadas a la acción y prueba social. Debajo del hero se muestran contadores calculados con consultas a la base de datos y cuatro bloques de contenido que enlazan con los catálogos.

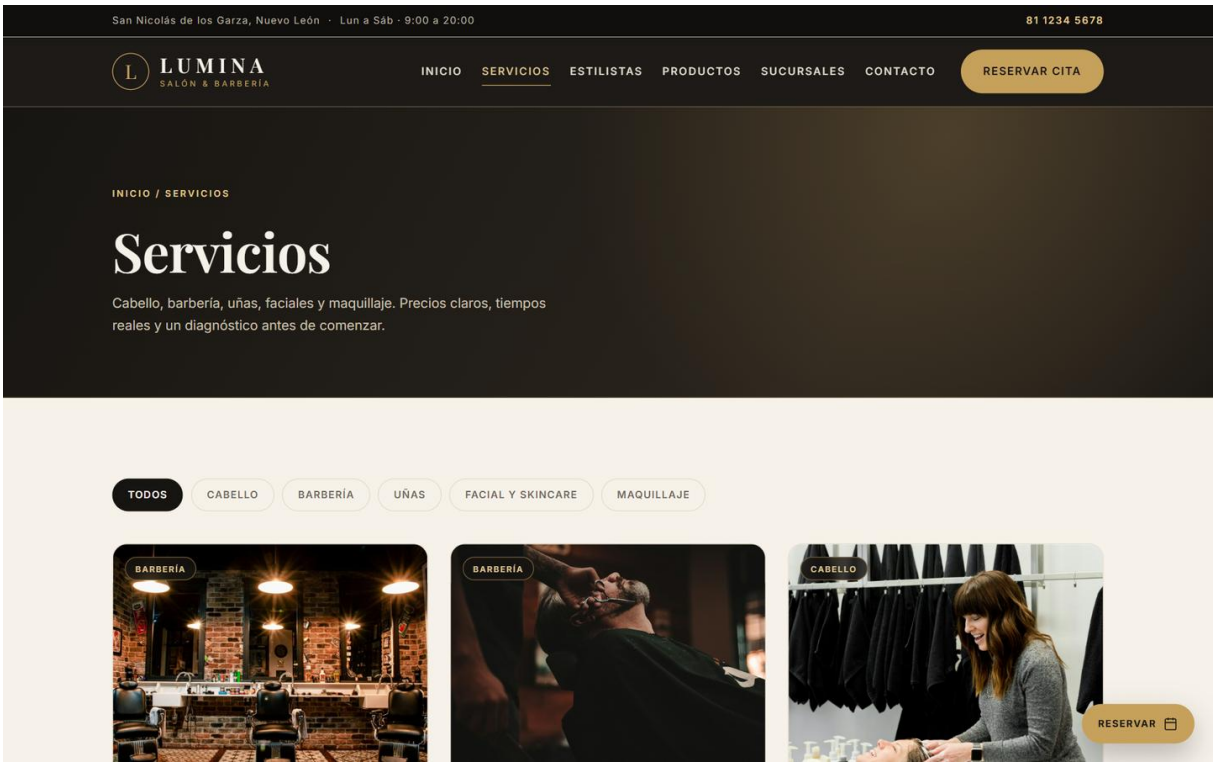


Figura 2. *Catálogo de servicios con filtros por categoría, precio y duración. Fuente: Elaboración propia (2026).*

El catálogo de servicios permite filtrar sin recargar la página completa mediante parámetros GET. Cada tarjeta incluye categoría, descripción, precio en pesos y duración. El filtro se refleja en la URL, por lo que el enlace puede compartirse.

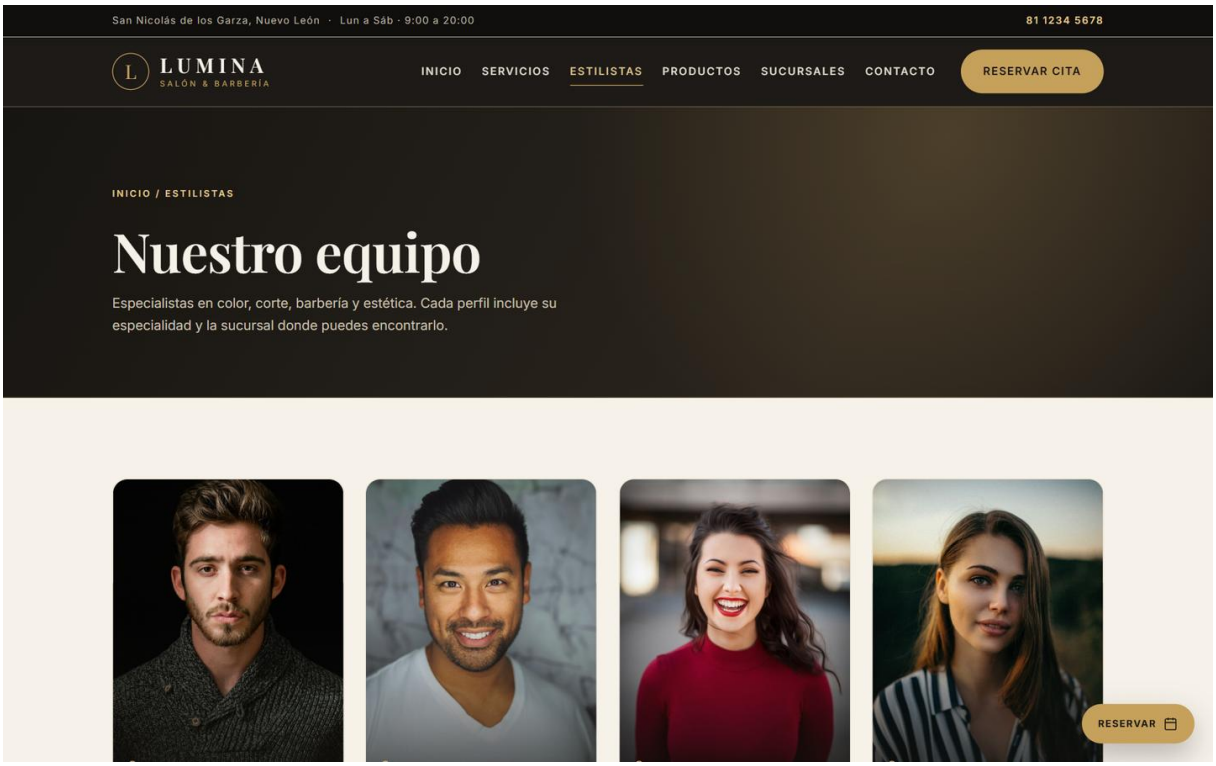


Figura 3. *Directorio del equipo con especialidad, experiencia y sucursal. Fuente: Elaboración propia (2026).*

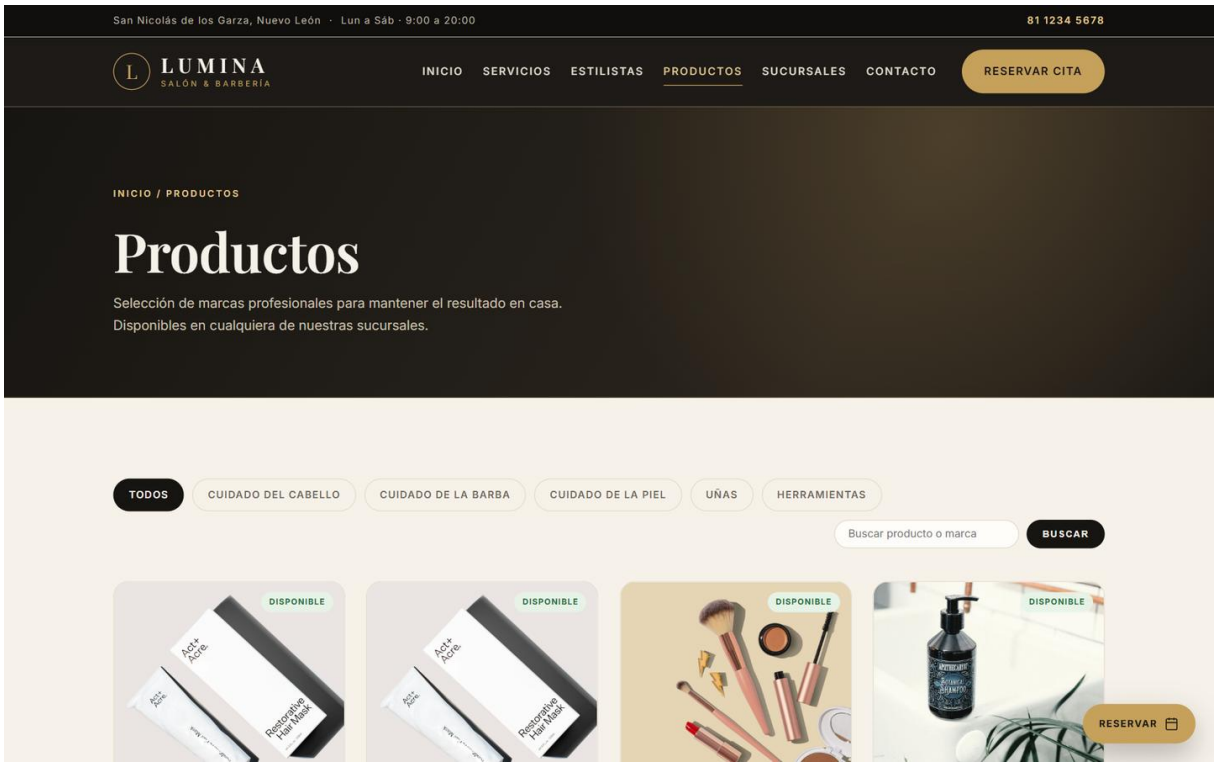


Figura 4. *Catálogo de productos con búsqueda por nombre o marca y filtro por categoría. Fuente: Elaboración propia (2026).*

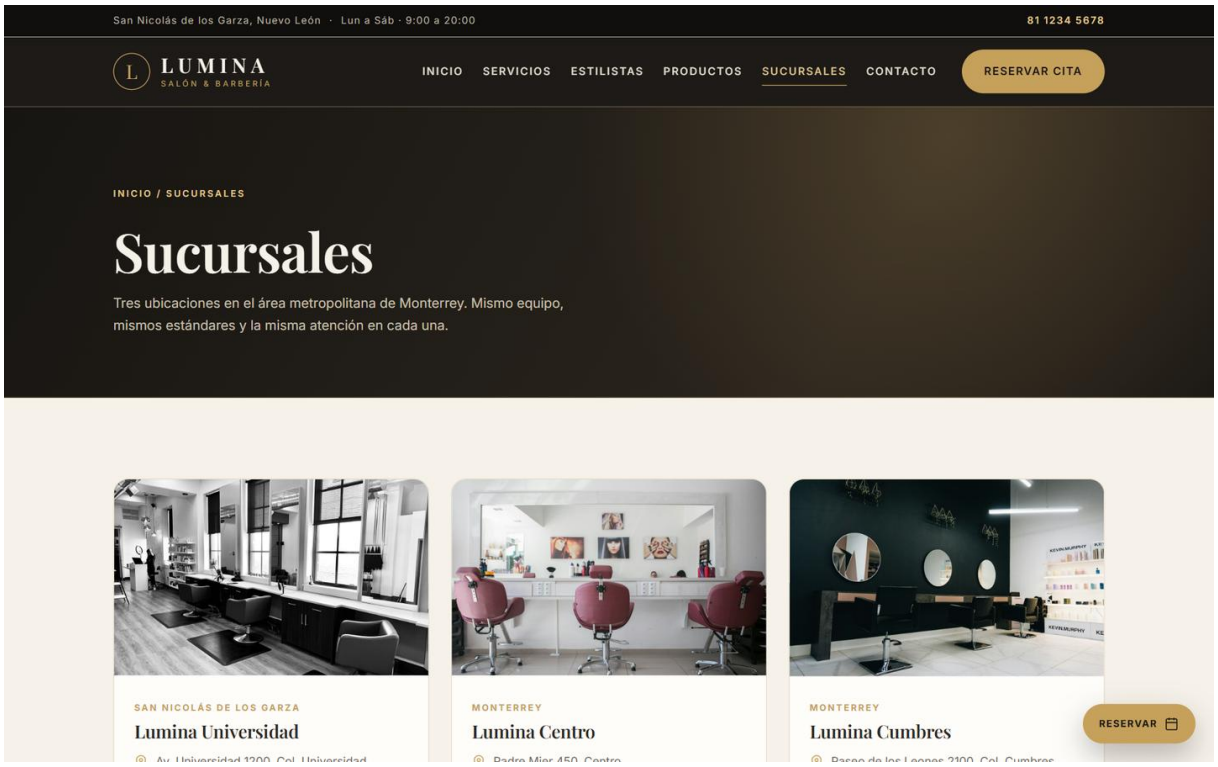


Figura 5. *Directorio de sucursales con dirección, teléfono, horario y enlace de mapa. Fuente: Elaboración propia (2026).*

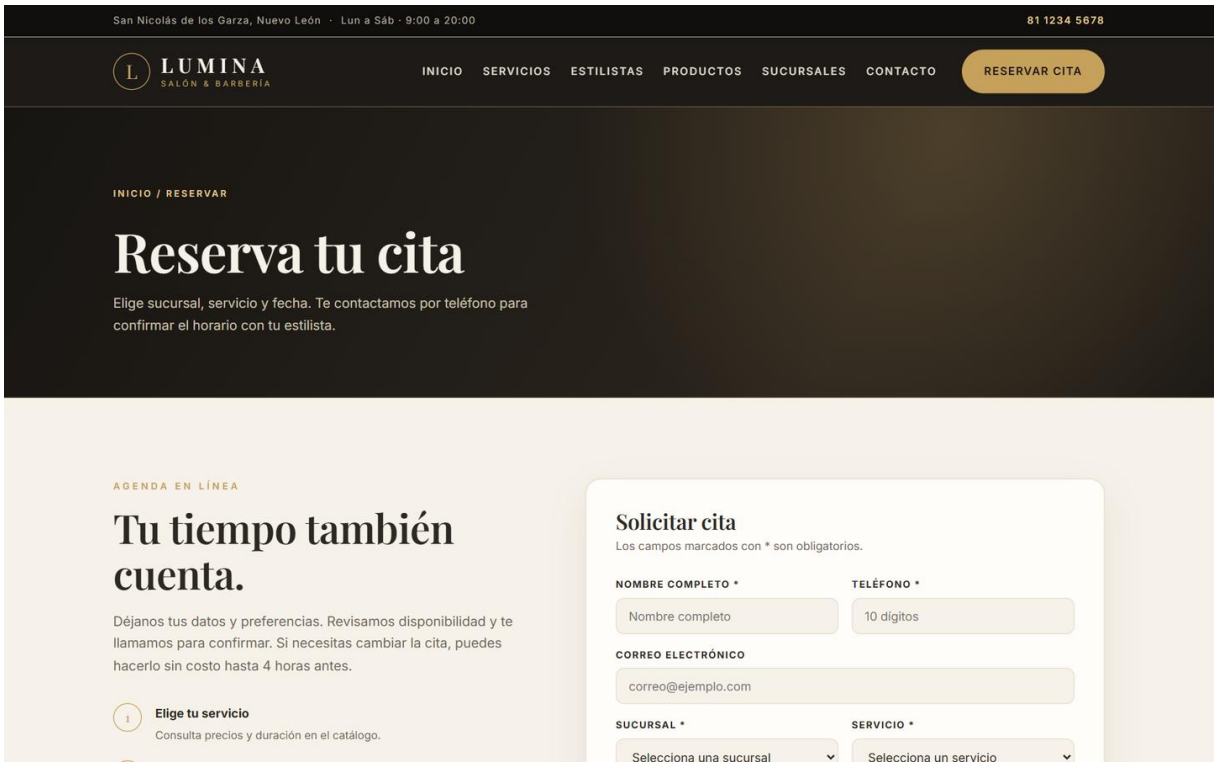


Figura 6. *Formulario público de reserva con validaciones y resumen del proceso. Fuente: Elaboración propia (2026).*

El formulario de reserva es la pieza que conecta el sitio con la operación. La columna izquierda explica el proceso y resuelve dudas; la derecha contiene los campos. En la captura se observa el botón flotante oculto, decisión intencional para no tapar el formulario.

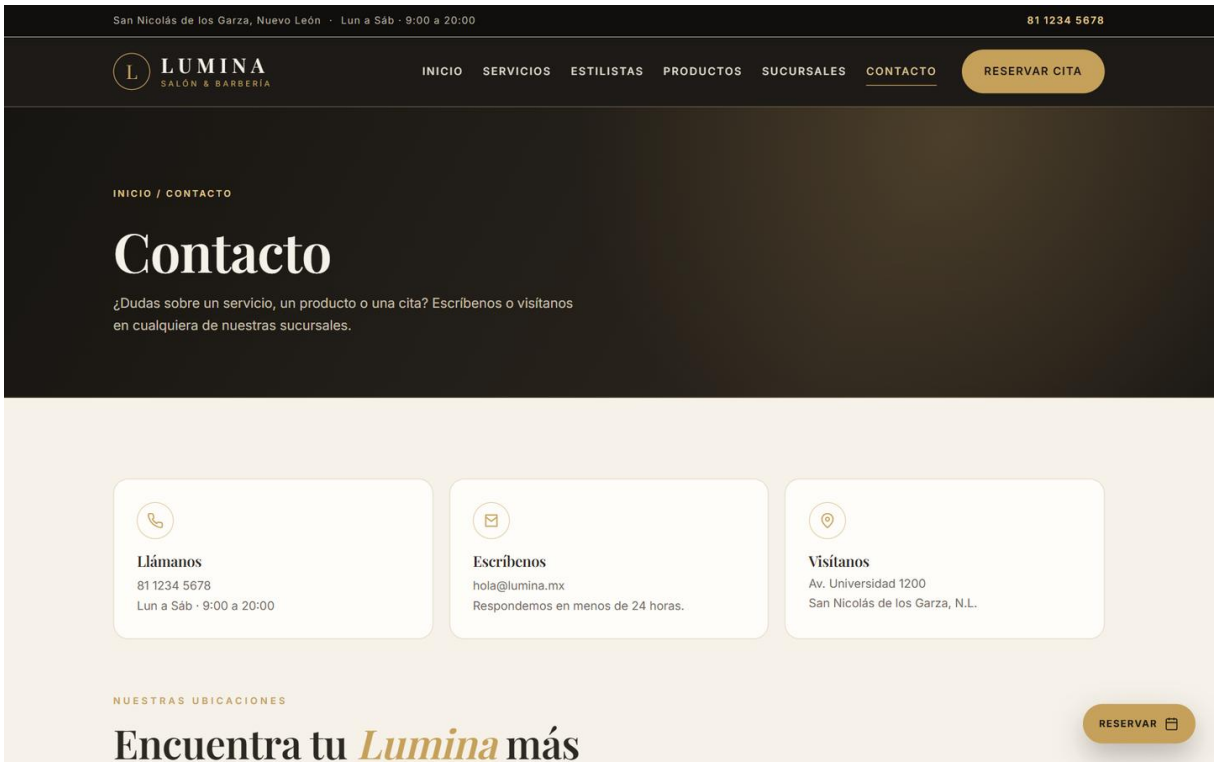


Figura 7. *Página de contacto con medios directos, ubicaciones y preguntas frecuentes. Fuente: Elaboración propia (2026).*

4.6 Diseño responsivo

El sitio se probó en escritorio y en un viewport móvil de 390 × 844 px. En pantallas menores a 900 px el menú se convierte en un panel desplegable, las rejillas pasan de tres o cuatro columnas a dos y luego a una, y el botón flotante reduce su texto a un icono. Las imágenes usan `aspect-ratio` y `object-fit` para evitar saltos de diseño.



Figura 8. *Vista móvil de la página de inicio (390 × 844 px). Fuente: Elaboración propia (2026).*

La versión móvil conserva la jerarquía: marca, menú, hero, llamada a la acción y contenido. El menú cierra al seleccionar una opción y el botón flotante permanece accesible sin cubrir el contenido principal. Las tipografías y los contrastes se mantienen legibles.

5. Autenticación y control de acceso (RBAC)

5.1 Autenticación implementada

La autenticación se apoya en el sistema nativo de Django. Cada usuario se registra en la tabla `auth_user` con una contraseña transformada mediante un hash salteado; la contraseña original nunca se almacena ni se recupera. Al iniciar sesión, Django valida las credenciales, crea una sesión y adjunta el usuario a cada petición. El panel comprueba dos condiciones: que la cuenta esté activa y que pertenezca al personal (`is_staff=True`). Además, cada vista verifica el permiso específico del modelo antes de ejecutar una acción.

1. El usuario abre `http://127.0.0.1:8000/admin/`; si no tiene sesión, Django lo redirige al formulario de acceso.
2. Captura usuario y contraseña. El servidor compara el hash y, si coincide, crea la sesión.
3. El middleware de autenticación carga el usuario y sus grupos en cada petición.
4. El panel consulta `has_perm()` antes de mostrar un módulo o permitir una operación.
5. Si el usuario no tiene permiso, responde con HTTP 403; si no tiene sesión, redirige al login con HTTP 302.
6. Al cerrar sesión, el identificador de sesión se invalida y el navegador vuelve al formulario de acceso.

Extracto de web/management/commands/setup_rbac.py

```
ACCIONES_ADMIN = ["add", "change", "delete", "view"]
ACCIONES_SUPERVISOR = ["add"]
ACCIONES_EMPLEADO = ["view"]

usuario.groups.set([grupos[datos["grupo"]]])
usuario.set_password(datos["password"])
```

Los tres usuarios son cuentas de personal, pero solo el Administrador es superusuario. Esa diferencia es deliberada: un superusuario omite la comprobación de permisos, mientras que Supervisor y Empleado dependen exclusivamente de los permisos otorgados a su grupo. Así se puede demostrar que el RBAC funciona y no que el acceso se debe a un privilegio global.

> **Contraseña de la práctica**
> Los tres usuarios usan la contraseña `123` porque así lo solicita la actividad. Esa clave no cumple una política de seguridad real. En producción debe sustituirse por una contraseña larga y única, activar los validadores de Django y, preferentemente, un segundo factor de autenticación.

5.2 Roles del sistema

Tabla 14. *Roles, usuarios y alcance de permisos*

Rol	Usuario	¿Superusuario?	Permisos efectivos	Propósito
Administrador	admin	Sí	24 permisos (CRUD completo en los seis modelos) + gestión de usuarios y grupos	Control total del sistema y de la configuración.
Supervisor	supervisor	No	6 permisos de alta (`add`) en los seis modelos	Capturar registros sin consultar, editar ni borrar los existentes.
Empleado	empleado	No	6 permisos de consulta (`view`) en los seis modelos	Consultar la operación sin modificar la información.

Fuente: Elaboración propia (2026).

Los permisos se asignan por grupo, no usuario por usuario. Esa práctica simplifica el mantenimiento: si mañana se agrega una séptima entidad, basta con incluirla en la lista de modelos y volver a ejecutar `setup_rbac`; los tres usuarios heredan la configuración correcta. El comando es idempotente, por lo que puede ejecutarse varias veces sin duplicar grupos ni permisos.

5.3 Matriz de permisos

La matriz siguiente desglosa las 24 combinaciones posibles entre los seis modelos y las cuatro acciones básicas. “Sí” indica que el rol puede ejecutar la acción; “—” indica que el panel responde con HTTP 403. La lectura incluye tanto el listado como la ficha de detalle.

Tabla 15. *Matriz RBAC: módulos, acciones y roles*

Módulo	Acción	Administrador	Supervisor	Empleado
Servicios	Crear	Sí	Sí	—
Servicios	Consultar	Sí	—	Sí
Servicios	Editar	Sí	—	—
Servicios	Eliminar	Sí	—	—
Estilistas	Crear	Sí	Sí	—
Estilistas	Consultar	Sí	—	Sí
Estilistas	Editar	Sí	—	—
Estilistas	Eliminar	Sí	—	—
Productos	Crear	Sí	Sí	—
Productos	Consultar	Sí	—	Sí
Productos	Editar	Sí	—	—
Productos	Eliminar	Sí	—	—
Sucursales	Crear	Sí	Sí	—
Sucursales	Consultar	Sí	—	Sí
Sucursales	Editar	Sí	—	—
Sucursales	Eliminar	Sí	—	—
Clientes	Crear	Sí	Sí	—
Clientes	Consultar	Sí	—	Sí
Clientes	Editar	Sí	—	—
Clientes	Eliminar	Sí	—	—
Reservas	Crear	Sí	Sí	—
Reservas	Consultar	Sí	—	Sí
Reservas	Editar	Sí	—	—

Módulo	Acción	Administrador	Supervisor	Empleado
Reservas	Eliminar	Sí	—	—

Fuente: Elaboración propia (2026).

El Administrador también hereda el permiso de gestionar usuarios, grupos y permisos porque es superusuario. El Supervisor y el Empleado no pueden entrar a esas pantallas. La matriz se limita a los seis modelos del negocio, que son los que evalúa el comando de verificación.

5.4 Implementación técnica

El comando `setup_rbac` crea los grupos y asigna los permisos consultando los `codename` nativos de Django (`add_servicio`, `view_servicio`, etc.). También crea o actualiza los tres usuarios y fuerza la contraseña indicada. El comando `verificar_rbac` inicia sesión con cada cuenta y compara el código HTTP obtenido contra el esperado; si algo falla, termina con código de salida distinto de cero.

El caso más delicado es el Supervisor. Django, después de guardar un alta, redirige al listado del modelo. Como el Supervisor no tiene permiso de consulta, ese listado devolvería 403 y la experiencia sería frustrante. Para resolverlo se creó `RedireccionSupervisorMixin`, que detecta al usuario del grupo Supervisor y lo devuelve al formulario de alta con un mensaje de éxito.

Extracto de web/admin.py

```
class RedireccionSupervisorMixin:
    def response_add(self, request, obj, post_url_continue=None):
        es_supervisor = request.user.groups.filter(name="Supervisor").exists()
        if es_supervisor and not request.user.is_superuser:
            self.message_user(request, "Registro guardado correctamente.", messages.SUCCESS)
            return HttpResponseRedirect(request.path)
        return super().response_add(request, obj, post_url_continue)
```

El panel también se personalizó con la identidad de Lumina: encabezado carbón, títulos dorados, tablas legibles y el nombre “Lumina · Administración”. La personalización no altera los permisos; solo mejora la coherencia visual y la orientación del usuario.

5.5 Verificación y pruebas

La verificación se realizó en dos niveles. Primero, el comando `verificar_rbac` recorre rutas reales del panel con cada usuario y compara códigos HTTP. Segundo, la suite de pruebas automatizadas valida el sitio público, las reservas, los modelos y el comportamiento de los tres roles. La tabla resume los códigos obtenidos en la última ejecución.

Tabla 16. *Resultados de la verificación RBAC sobre rutas reales*

Ruta verificada	Administrador	Supervisor	Empleado	Resultado
Panel principal `/admin/`	200	200	200	Conforme
Listado de servicios	200	403	200	Conforme
Alta de servicio	200	200	403	Conforme
Edición de servicio	200	403	200	Conforme
Eliminación de servicio	200	403	403	Conforme
Listado de clientes	200	403	200	Conforme
Alta de cliente	200	200	403	Conforme
Panel sin sesión iniciada	302	302	302	Conforme

Fuente: Salida de `python manage.py verificar_rbac`.

Tabla 17. *Cobertura de la suite de pruebas*

Grupo de pruebas	Casos	Qué valida
Sitio público	5	Las siete páginas responden, el contenido de la base se muestra y las reservas válidas se guardan mientras las inválidas se rechazan.
RBAC	8	Acceso total del administrador, alta exclusiva del supervisor, consulta exclusiva del empleado, rechazo de altas por POST y redirección de anónimos.
Modelos	2	Representación textual de sucursal, servicio y cliente.
Total	15	Suite ejecutada con `python manage.py test`.

Fuente: Elaboración propia (2026).

Resultado de python manage.py test

```
Found 15 test(s).
System check identified no issues (0 silenced).
...............
----------------------------------------------------------------------
Ran 15 tests in 0.9s

OK
```

Las pruebas se ejecutan sobre una base temporal en memoria, por lo que no alteran los datos de demostración. El comando `seed_data` es idempotente y el comando `setup_rbac` puede repetirse sin efectos secundarios. Esa combinación permite reconstruir el entorno desde cero en cualquier equipo.

5.6 Evidencia de los roles

Las capturas siguientes muestran la configuración real de usuarios, grupos y permisos, así como la experiencia de cada rol en el panel. Se generaron con Playwright después de aplicar el tema visual.

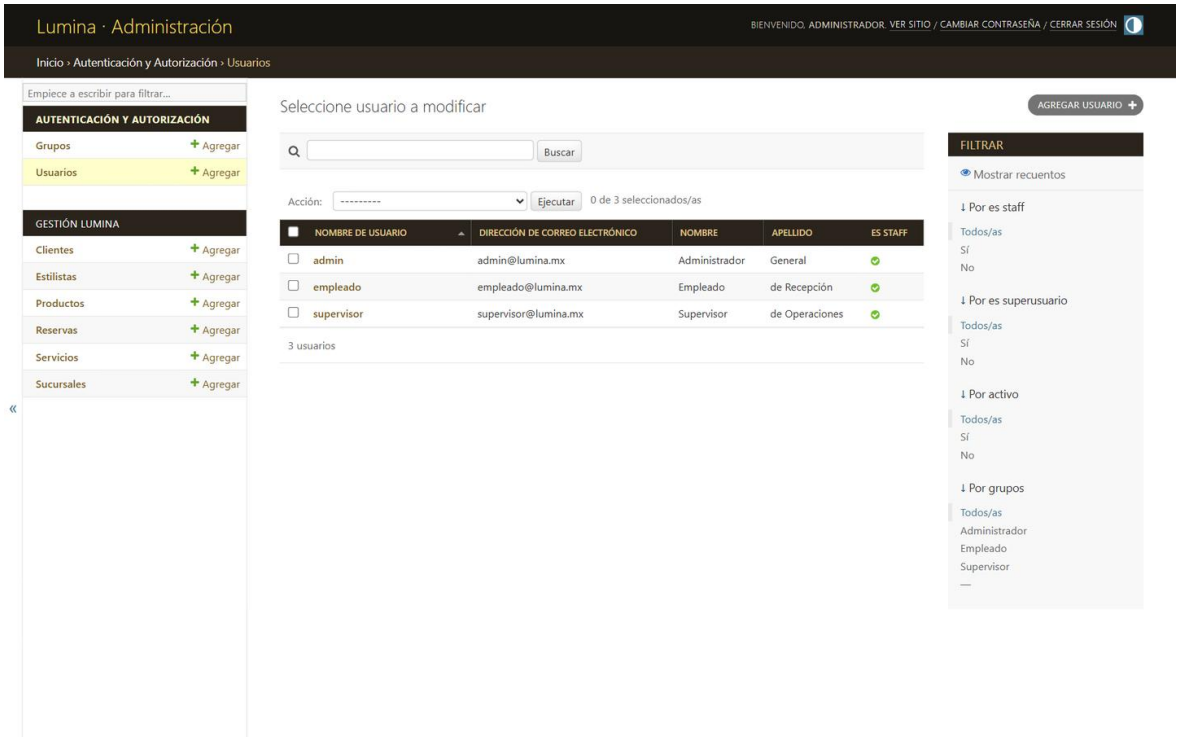


Figura 9. *Listado de usuarios: admin es superusuario; supervisor y empleado no lo son. Fuente: Elaboración propia (2026).*

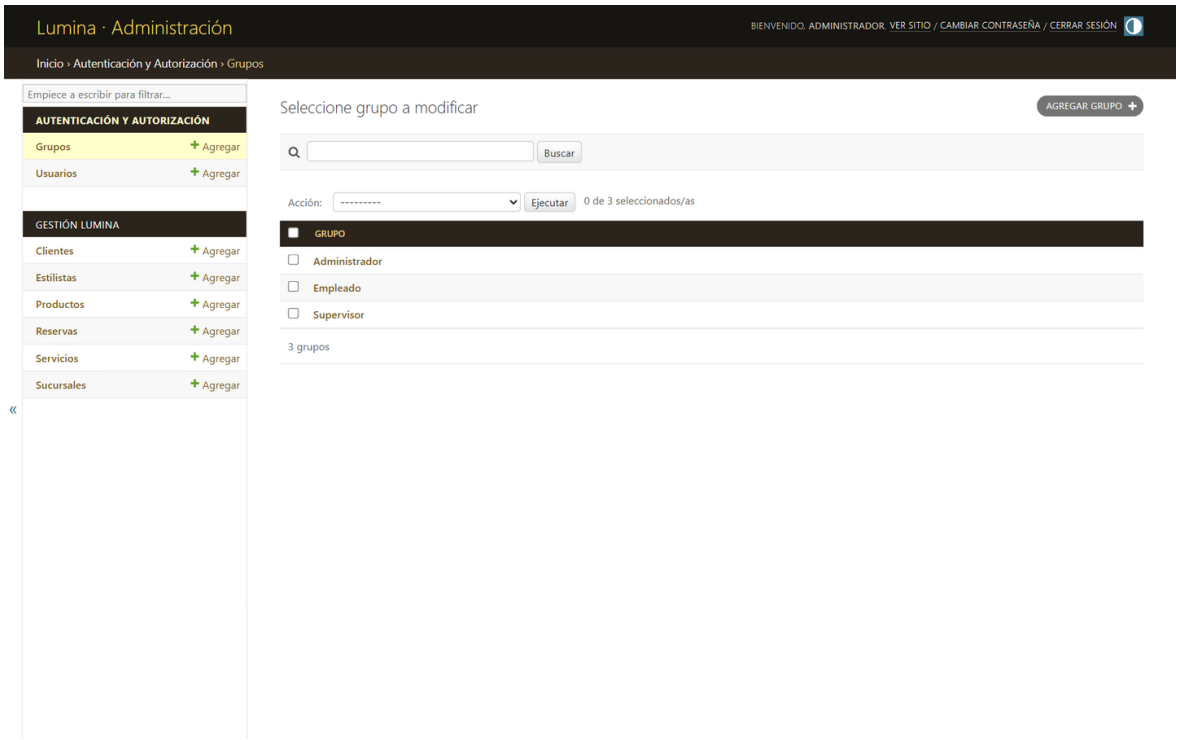


Figura 10. *Grupos Administrador, Supervisor y Empleado creados por setup_rbac. Fuente: Elaboración propia (2026).*

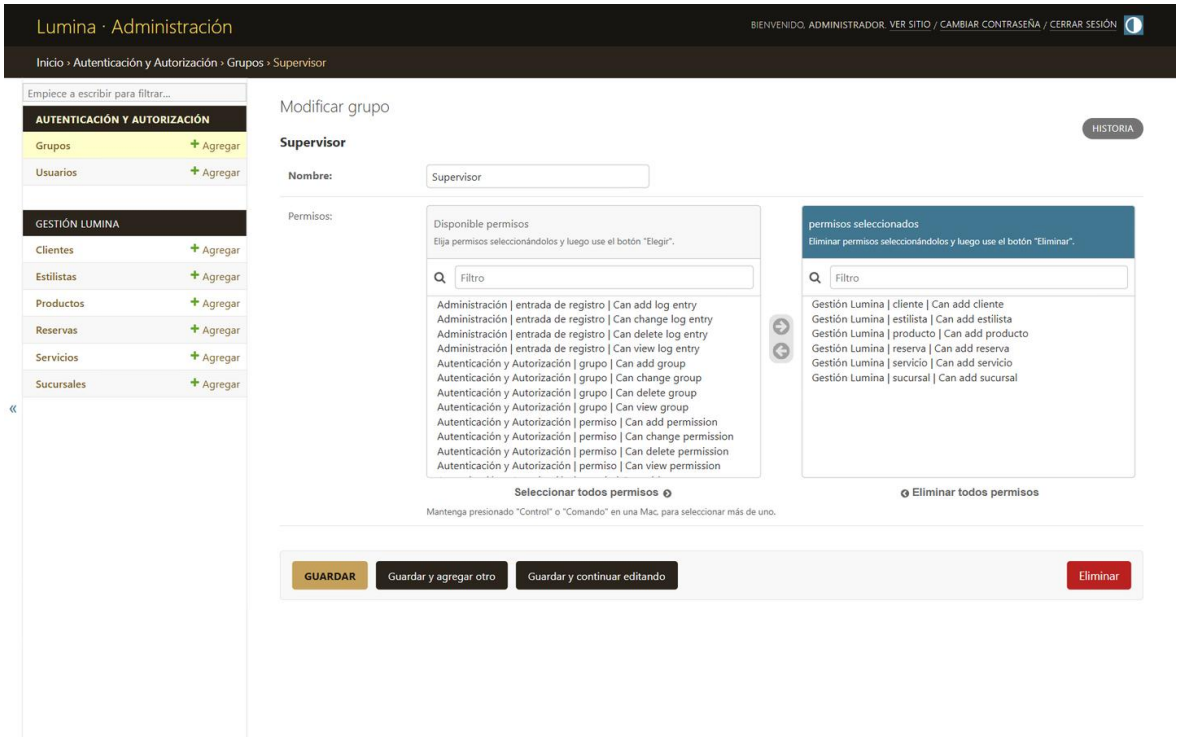


Figura 11. *Grupo Supervisor con los seis permisos de alta seleccionados. Fuente: Elaboración propia (2026).*

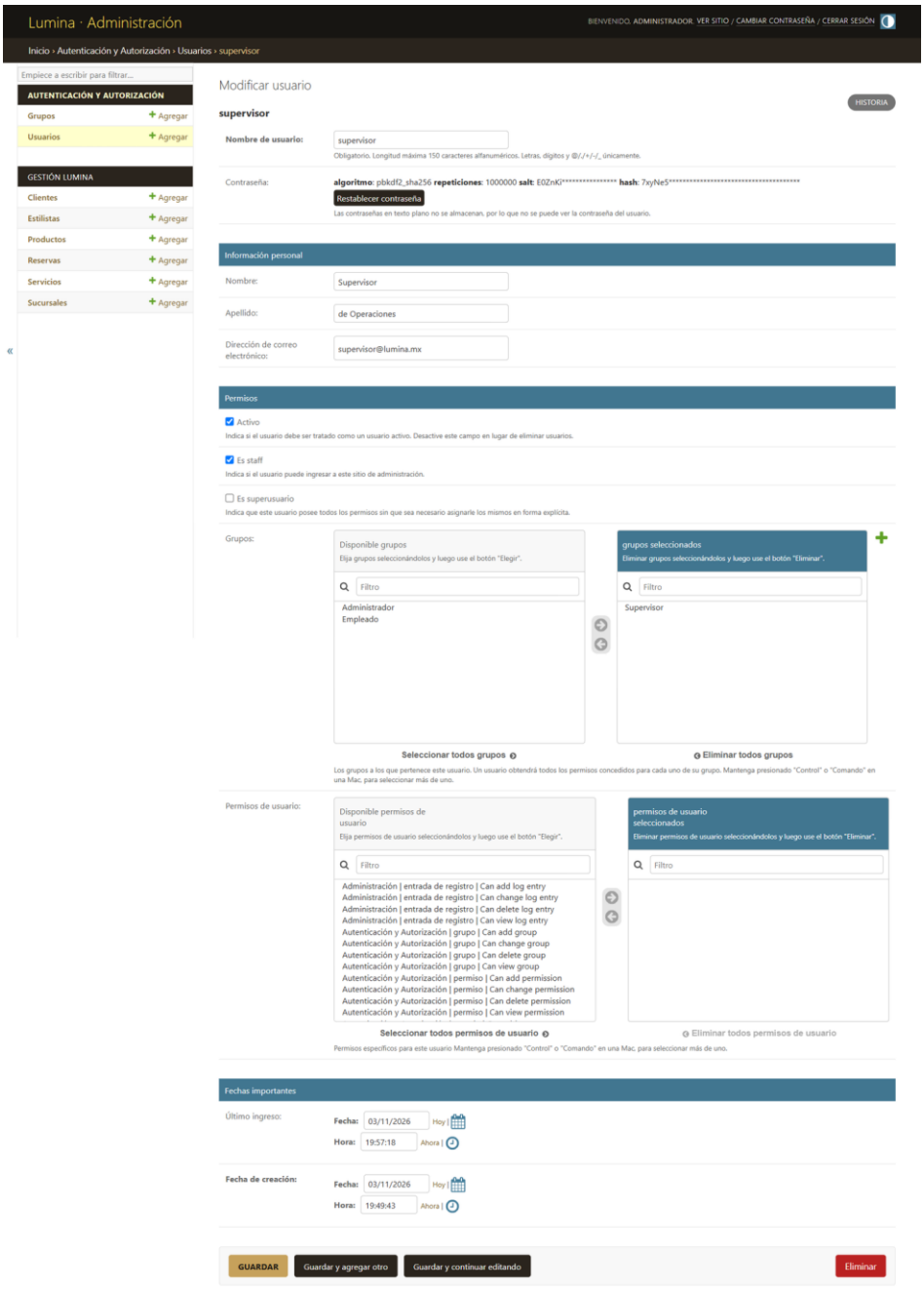


Figura 12. *Ficha del usuario supervisor: cuenta de personal, sin privilegios de superusuario. Fuente: Elaboración propia (2026).*



Figura 13. *Panel del Supervisor: solo aparecen las acciones de alta. Fuente: Elaboración propia (2026).*

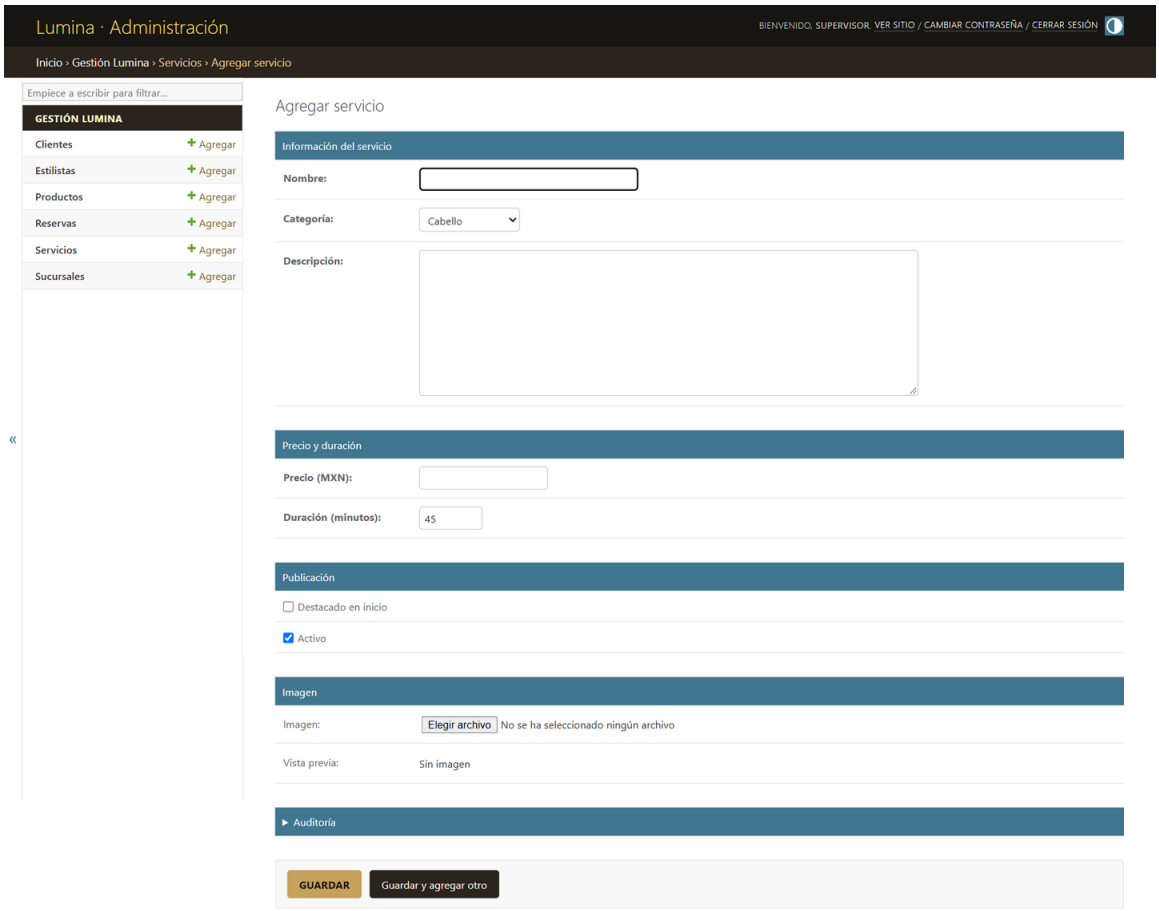


Figura 14. *Formulario de alta disponible para el Supervisor. Fuente: Elaboración propia (2026).*



Figura 15. *Panel del Empleado: acceso de consulta a los módulos. Fuente: Elaboración propia (2026).*

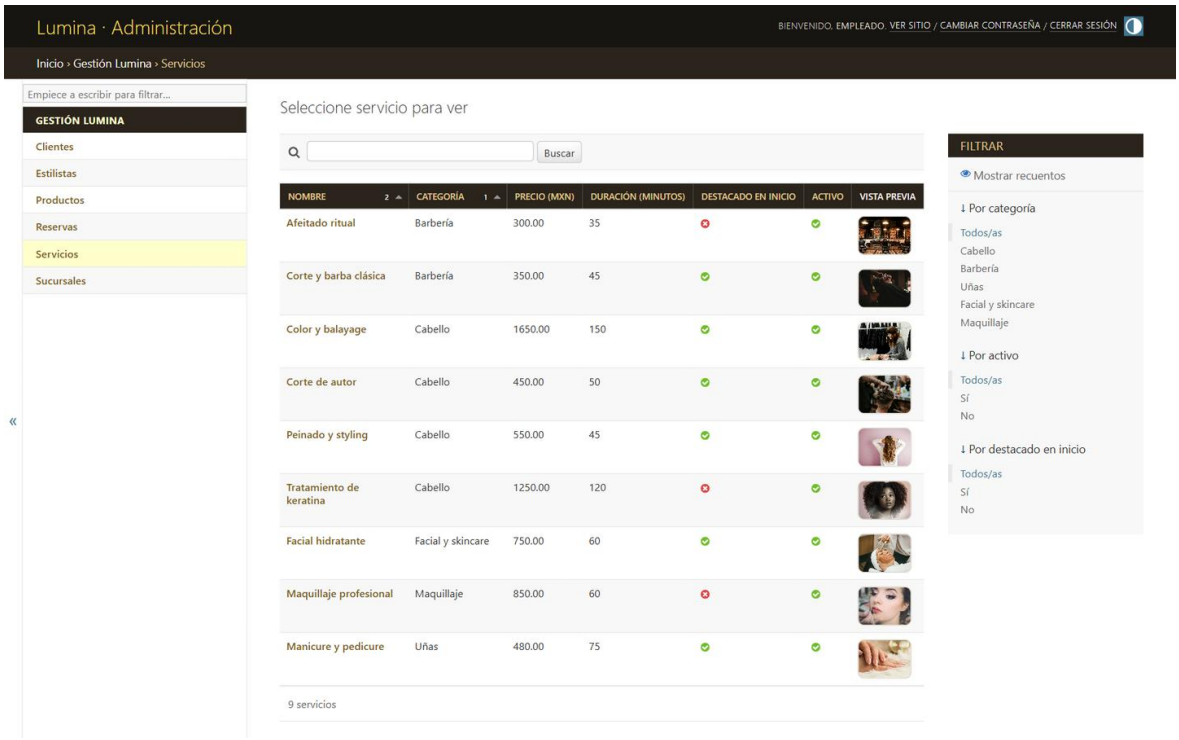


Figura 16. *Listado de servicios visible para el Empleado, sin acciones de edición o borrado. Fuente: Elaboración propia (2026).*

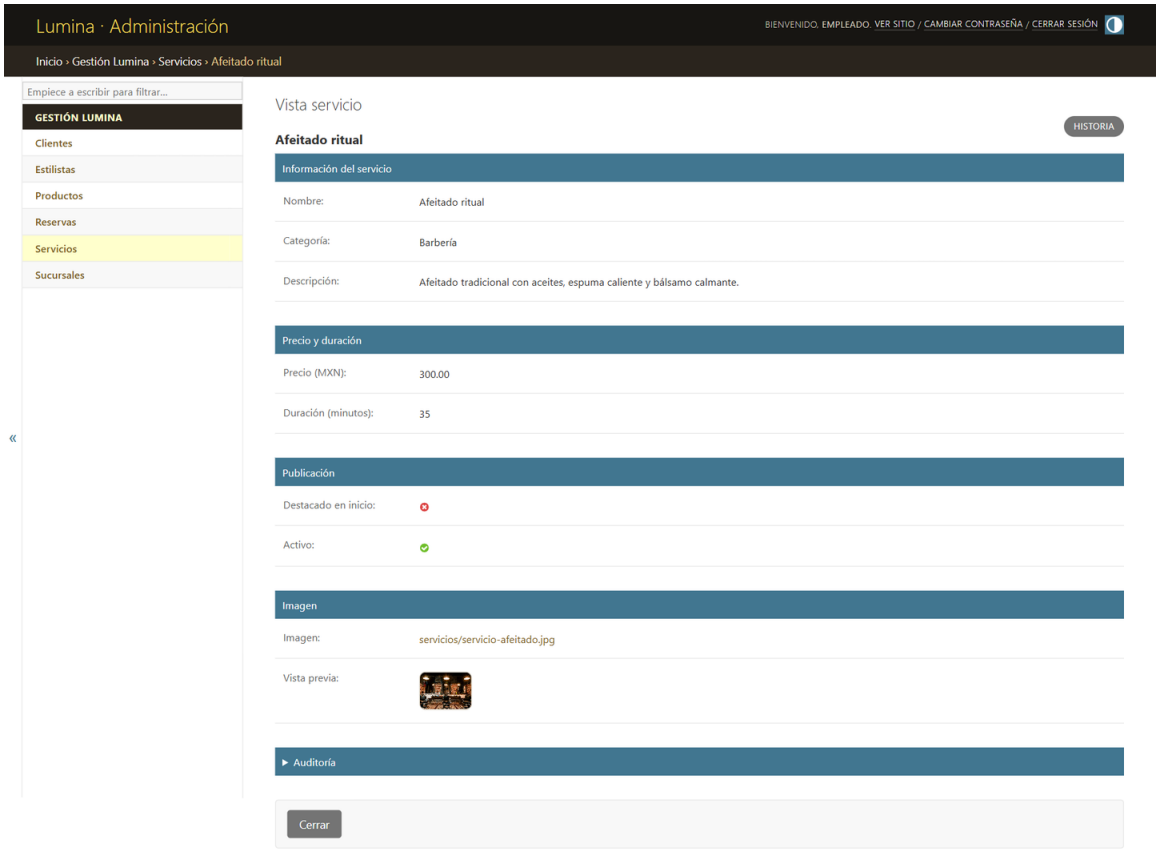


Figura 17. *Ficha de servicio en modo consulta para el Empleado. Fuente: Elaboración propia (2026).*

La comparación visual confirma la matriz: el Supervisor ve “Agregar” pero no listados; el Empleado ve listados y fichas, pero no botones de alta ni de eliminación. El Administrador conserva todas las acciones. La evidencia no depende de interpretaciones: los códigos HTTP de la tabla anterior respaldan cada captura.

5.7 Consideraciones de seguridad

- **Contraseñas:** se almacenan con el hash predeterminado de Django; la clave `123` es solo académica y debe cambiarse en cualquier entorno real.
- **Sesiones:** la cookie de sesión es HttpOnly por configuración de Django; la duración se fijó en ocho horas para evitar cierres durante la operación.
- **CSRF:** todos los formularios incluyen `{% csrf_token %}` y el middleware rechaza peticiones sin token válido.
- **Permisos:** se verifican en el servidor, no solo se ocultan botones. Ocultar un botón mejora la experiencia, pero no protege los datos.
- **Producción:** antes de publicar se debe establecer `DEBUG=False`, mover `SECRET_KEY` a una variable de entorno, configurar `ALLOWED_HOSTS`, usar HTTPS y respaldos.
- **Privacidad:** la base contiene teléfonos y correos; se debe informar al cliente el uso de sus datos y permitir su eliminación cuando lo solicite.

6. Manual de usuario

Este manual está dirigido al personal de Lumina. Explica cómo entrar al panel y cómo realizar las cuatro operaciones básicas —consultar, crear, editar y eliminar— en cada uno de los seis módulos. Las capturas corresponden a la versión entregada y muestran datos de demostración. Los procedimientos aplican igual para escritorio y para tableta; en móvil el panel de Django es funcional, aunque se recomienda operar en pantalla grande.

> **Regla de oro**
> Si un botón no aparece, no es un error: su rol no tiene ese permiso. El Administrador puede todo; el Supervisor solo agrega; el Empleado solo consulta. Nunca comparta credenciales ni use la cuenta de otra persona para “salir del paso”.

6.1 Acceso al panel administrativo

El panel se encuentra en `http://127.0.0.1:8000/admin/` cuando el servidor se ejecuta en local. En un despliegue real se usaría el dominio del negocio con HTTPS. La tabla siguiente concentra las credenciales de la práctica.

Tabla 18. *Credenciales de acceso al panel*

Usuario	Contraseña	Rol	Puede hacer
admin	123	Administrador	Todo: consultar, crear, editar, eliminar y administrar usuarios.
supervisor	123	Supervisor	Solo crear registros en los seis módulos.
empleado	123	Empleado	Solo consultar listados y fichas.

Fuente: Credenciales académicas definidas por la actividad.

1. Abra el navegador e ingrese a `http://127.0.0.1:8000/admin/`.

2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña. Respete mayúsculas y minúsculas.
3. Pulse **Iniciar sesión**. Si los datos son correctos, verá el panel de gestión.
4. Use el menú **Gestión Lumina** para ir a los módulos y la esquina superior derecha para cerrar sesión.

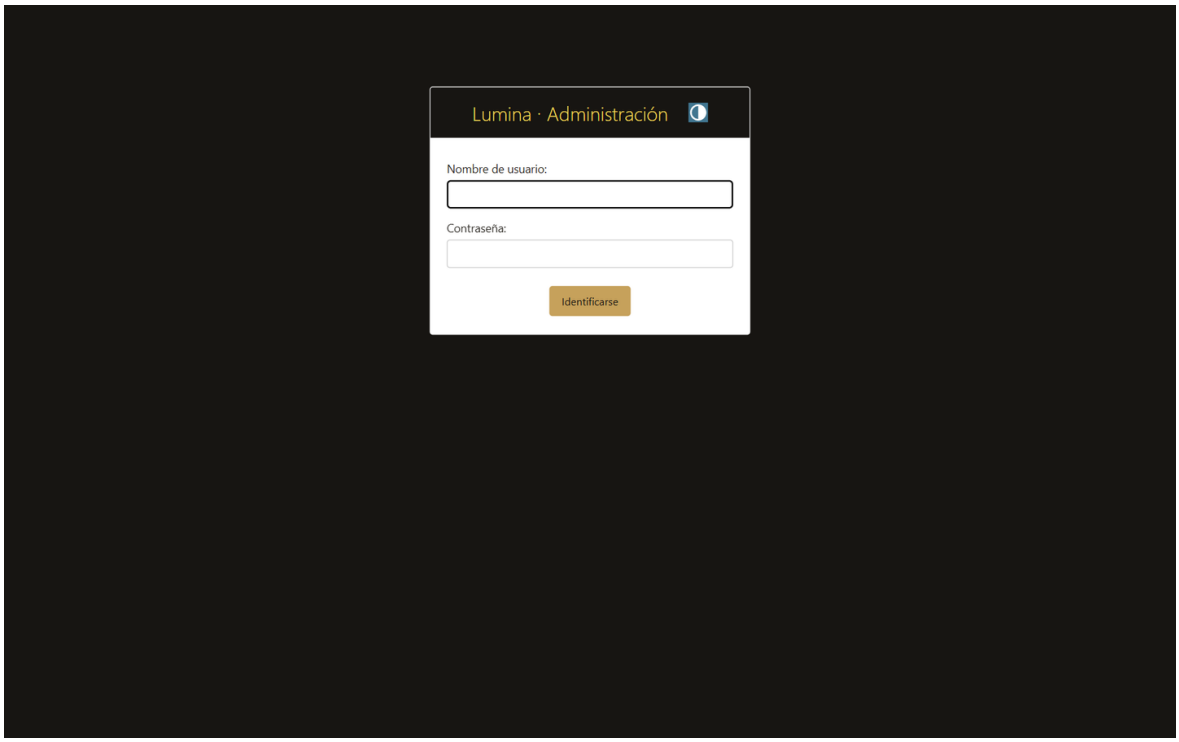


Figura 18. *Formulario de acceso al panel administrativo. Fuente: Elaboración propia (2026).*



Figura 19. *Panel principal con los módulos de gestión y las acciones disponibles. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Anatomía del panel.

- **Barra superior:** nombre del sitio, usuario conectado, enlace al sitio público, cambio de contraseña y cierre de sesión.
- **Migas de pan:** indican la ubicación actual y permiten volver a un nivel anterior.
- **Menú lateral:** agrupa Autenticación y Autorización (usuarios y grupos) y Gestión Lumina (los seis módulos).
- **Zona de contenido:** listado, formulario o confirmación según la acción. Los botones de acción se ubican en la parte inferior.

- **Filtros y búsqueda:** aparecen a la derecha o en la parte superior del listado, según el modelo.

6.2 Servicios

El módulo de servicios alimenta la página pública de Servicios y los bloques destacados de Inicio. Cada registro incluye precio, duración y una imagen que se muestra en la tarjeta del catálogo.

Campos principales: nombre, categoría, descripción, precio en MXN, duración en minutos, imagen, destacado y activo.

Consultar los registros.

1. Inicie sesión con una cuenta que tenga permiso de consulta (Administrador o Empleado).
2. En el menú **Gestión Lumina**, seleccione **Servicios**.
3. Revise la tabla: puede ordenar por una columna, usar la búsqueda o aplicar los filtros laterales.
4. Para ver el detalle, haga clic en el nombre del servicio.

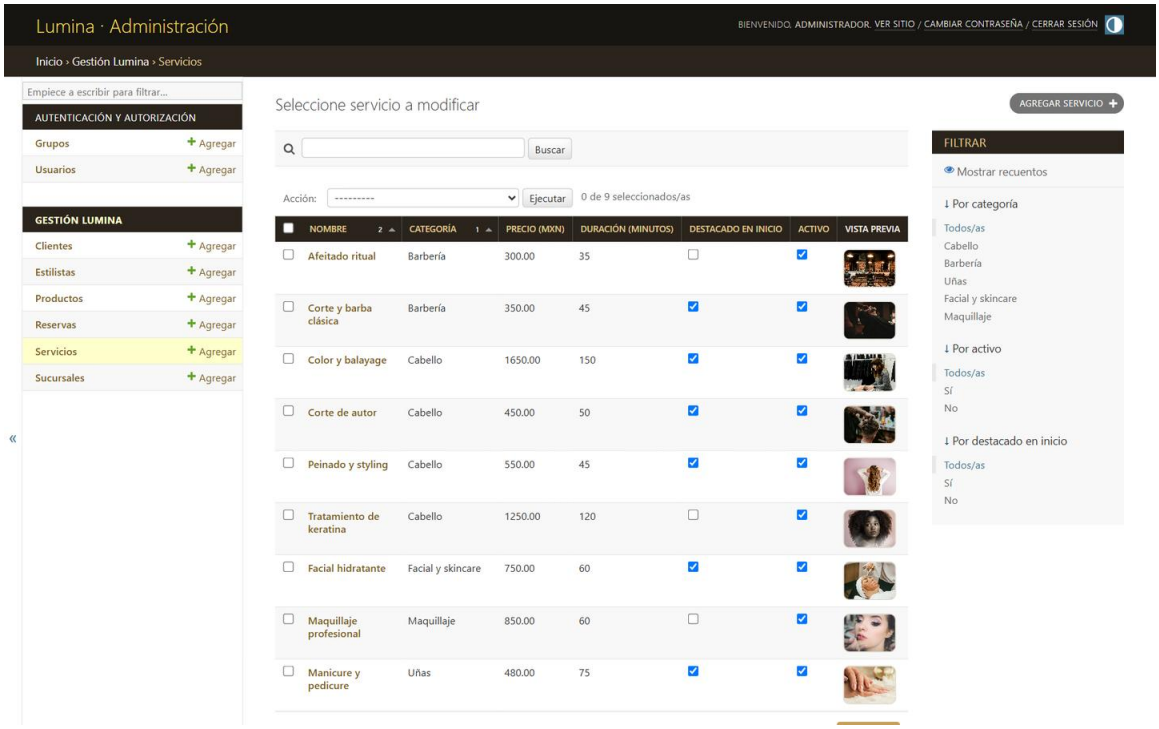


Figura 20. *Listado de servicios en el panel administrativo. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Crear un servicio.

1. Pulse **Agregar servicio** en la esquina superior derecha.
2. Complete los campos obligatorios; los que tienen ayuda contextual explican su formato.
3. Cargue una imagen si desea mostrarla en el sitio público. El panel muestra una vista previa.
4. Revise las opciones de publicación: **destacado** para mostrarlo en Inicio y **activo** para mantenerlo visible en el catálogo.
5. Pulse **Guardar**. El sistema valida y registra el alta; si falta un dato, lo indica junto al campo.

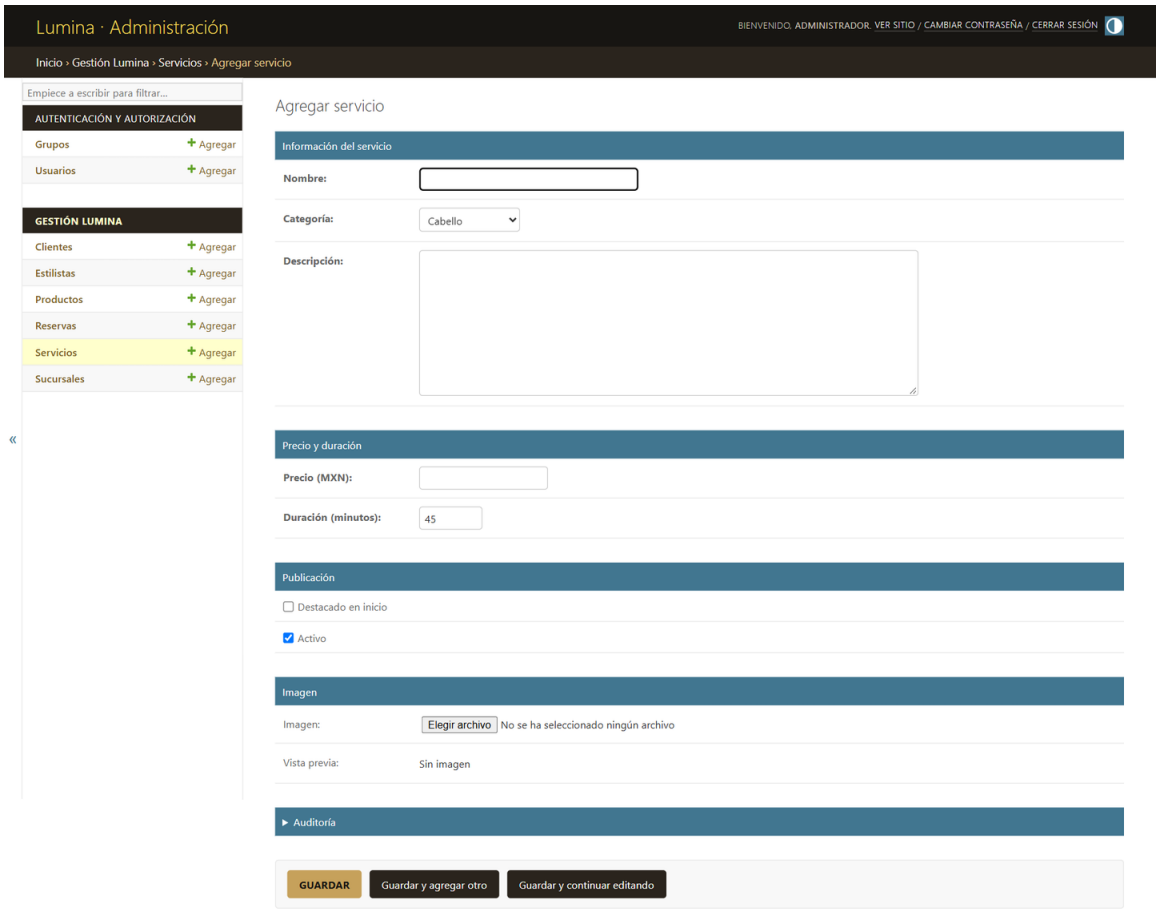


Figura 21. *Formulario de alta de servicio. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Editar un servicio.

1. En el listado, haga clic sobre el nombre del servicio o use el enlace **Modificar**.
2. Cambie los campos necesarios; los cambios se guardan al confirmar.
3. Pulse **Guardar**. El campo de auditoría conserva la fecha de la última actualización.

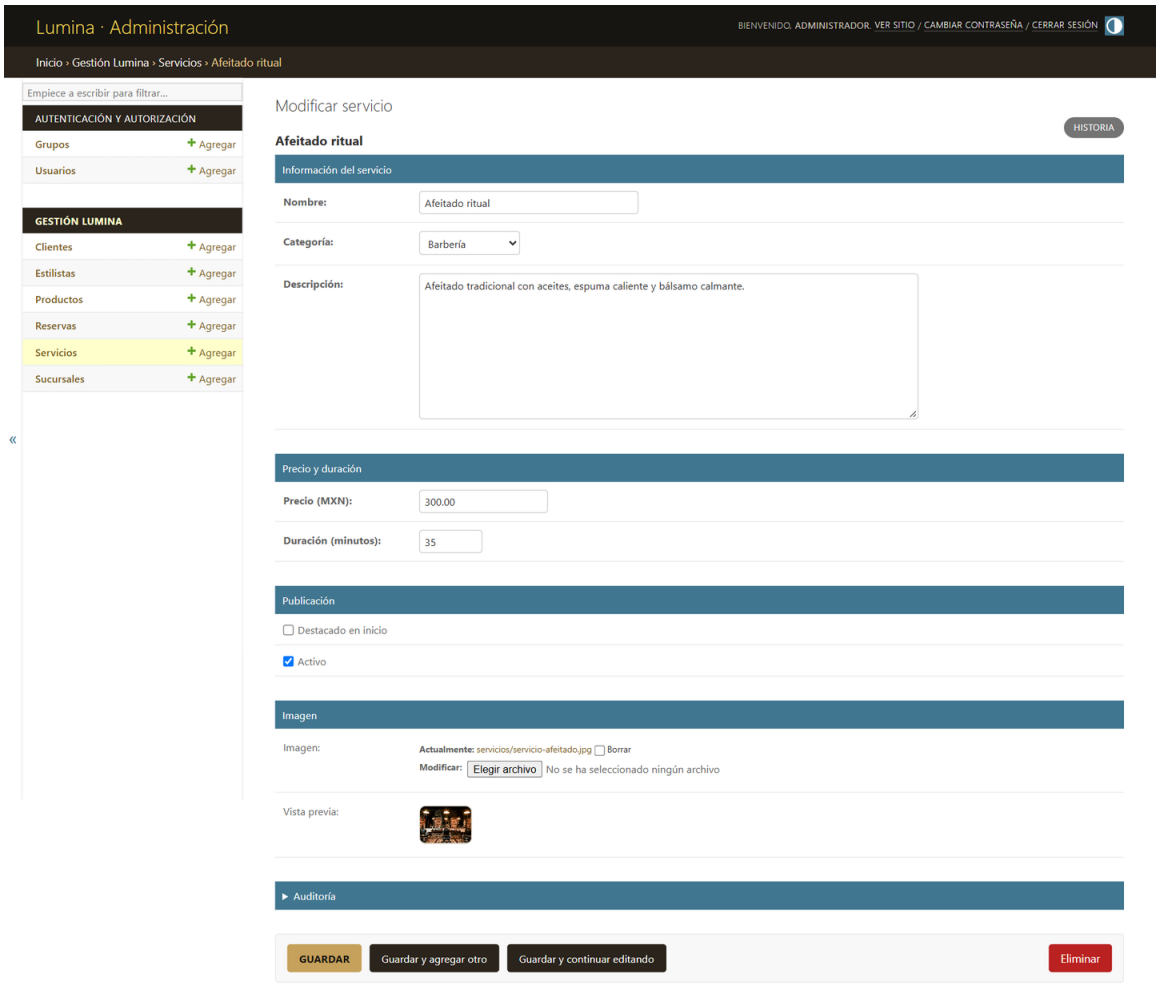


Figura 22. *Edición de un servicio existente. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Eliminar un servicio.

1. Con una cuenta con permiso de eliminación (Administrador), abra el servicio y pulse **Eliminar** en la esquina inferior derecha.
2. Confirme la operación en la pantalla de advertencia. Esta acción no se puede deshacer.

> **Antes de eliminar**
> Si el servicio ya tiene reservas asociadas, Django impedirá borrarlo para no romper el historial. En ese caso, desmarque **activo** para ocultarlo del sitio sin perder los datos.

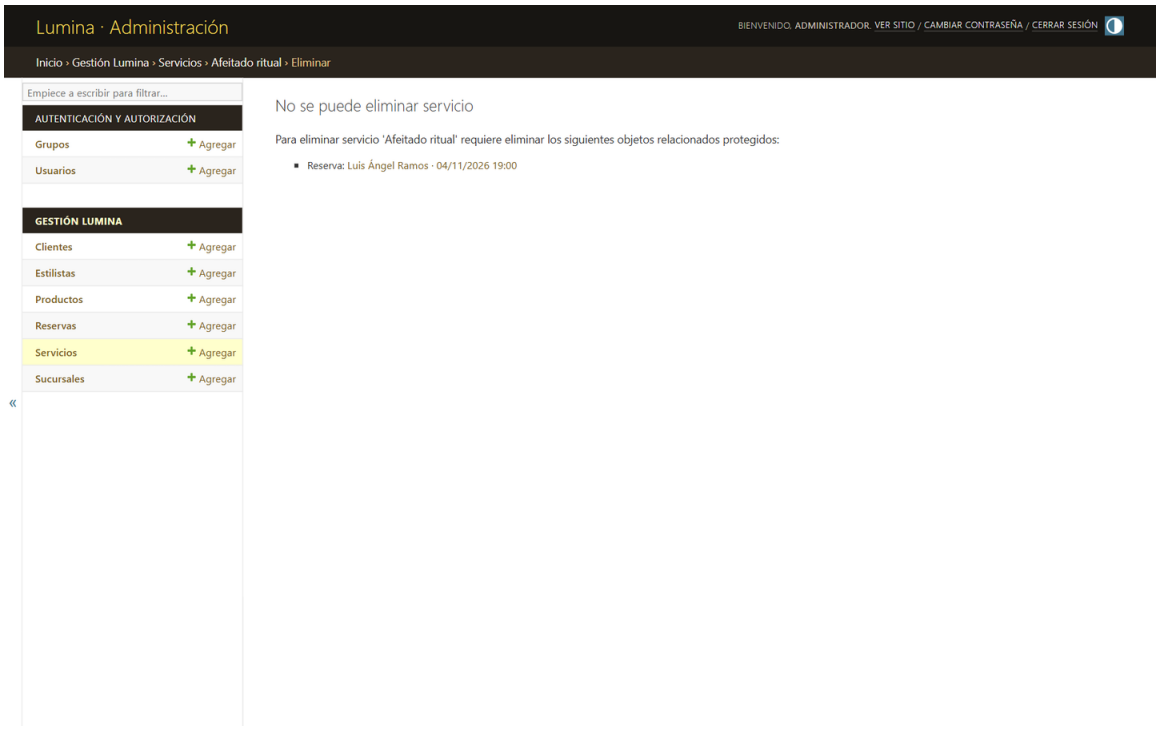


Figura 23. *Confirmación de eliminación de servicio. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Buenas prácticas. Use imágenes horizontales de 1200 × 900 px; escriba precios sin símbolo ni comas; destaque solo cuatro o seis servicios para no saturar el inicio; en lugar de borrar, desactive los servicios temporales.

6.3 Estilistas

El módulo de estilistas alimenta el directorio del equipo y la selección de estilista en el formulario de reserva. Cada estilista debe pertenecer a una sucursal; esa relación permite validar que la cita sea coherente con la ubicación elegida.

Campos principales: nombre, apellidos, especialidad, biografía, sucursal, correo, teléfono, años de experiencia, fotografía y activo.

Consultar los registros.

1. Inicie sesión con una cuenta que tenga permiso de consulta (Administrador o Empleado).
2. En el menú **Gestión Lumina**, seleccione **Estilistas**.
3. Revise la tabla: puede ordenar por una columna, usar la búsqueda o aplicar los filtros laterales.
4. Para ver el detalle, haga clic en el nombre del estilista.

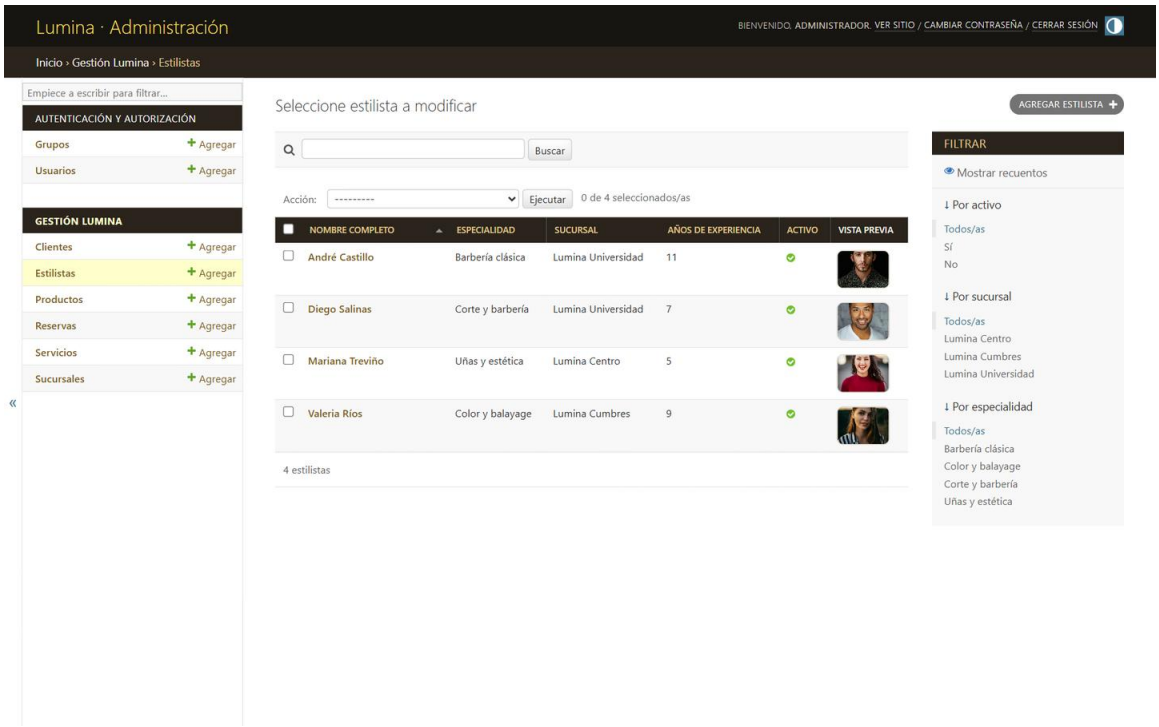


Figura 24. *Listado de estilistas en el panel administrativo. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Crear un estilista.

1. Pulse **Agregar estilista** en la esquina superior derecha.
2. Complete los campos obligatorios; los que tienen ayuda contextual explican su formato.
3. Cargue una imagen si desea mostrarla en el sitio público. El panel muestra una vista previa.
4. Marque **activo** para publicar el perfil en el directorio del sitio.
5. Pulse **Guardar**. El sistema valida y registra el alta; si falta un dato, lo indica junto al campo.

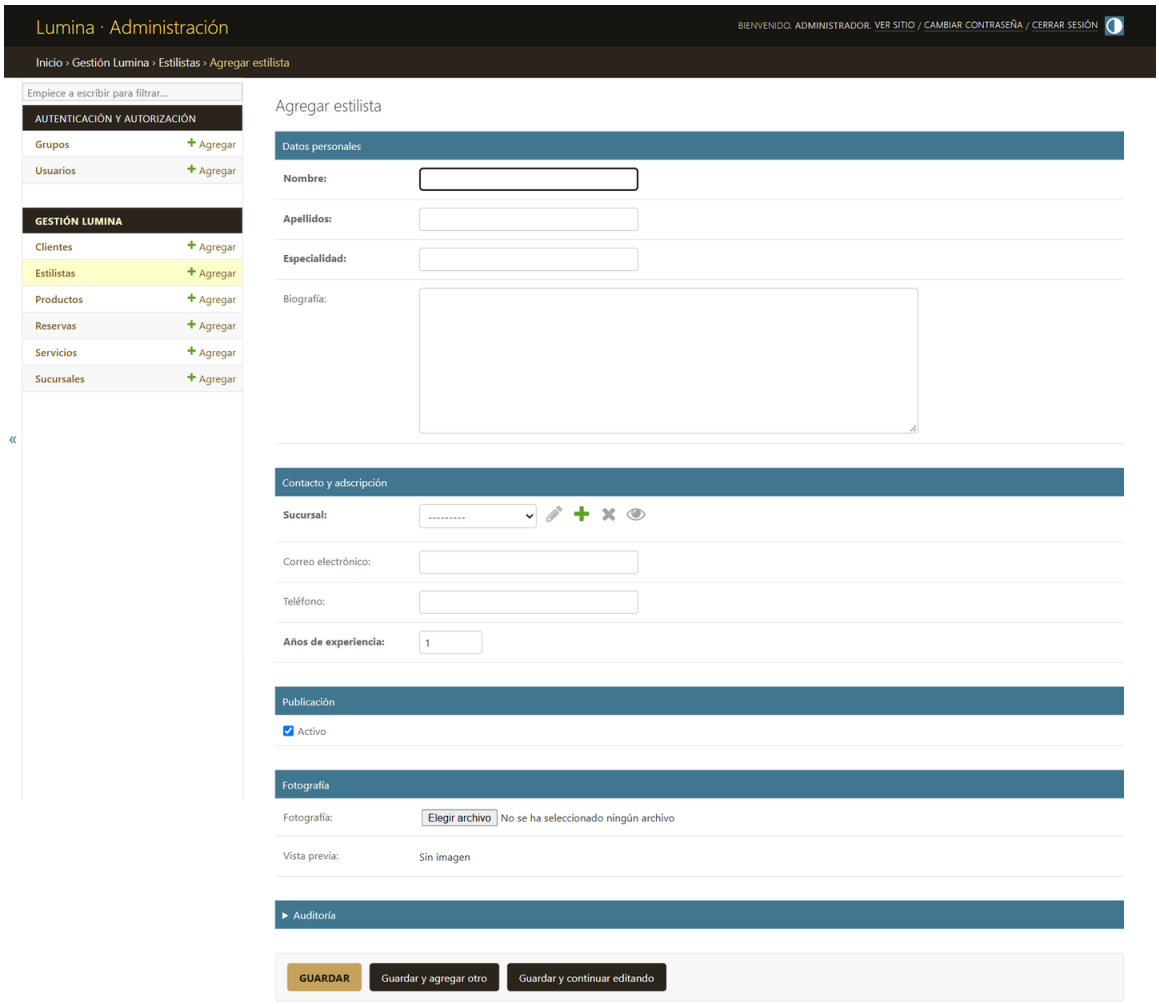


Figura 25. *Formulario de alta de estilista. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Editar un estilista.

1. En el listado, haga clic sobre el nombre del estilista o use el enlace **Modificar**.
2. Cambie los campos necesarios; los cambios se guardan al confirmar.
3. Pulse **Guardar**. El campo de auditoría conserva la fecha de la última actualización.

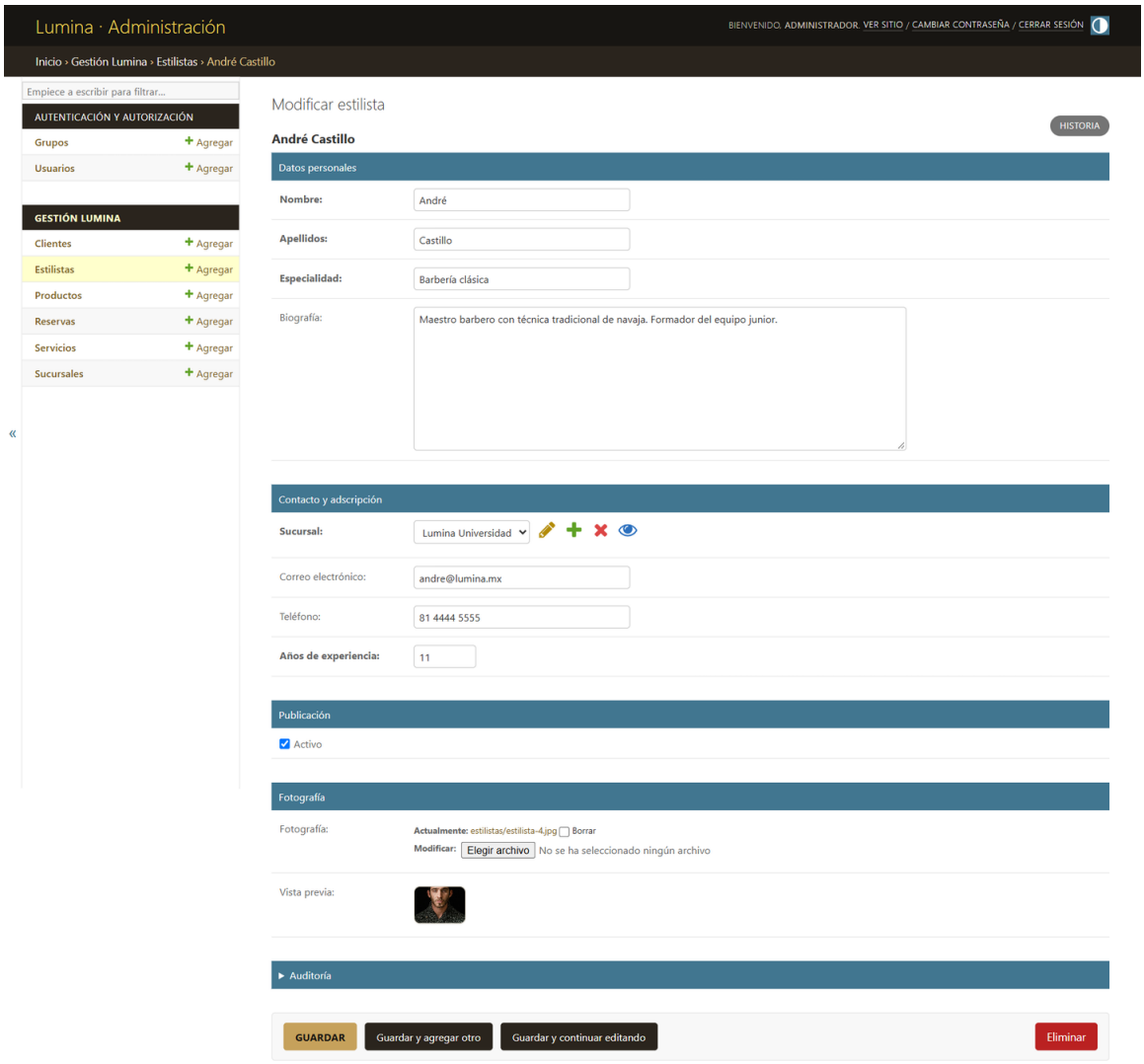


Figura 26. *Edición de un estilista existente. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Eliminar un estilista.

1. Con una cuenta con permiso de eliminación (Administrador), abra el estilista y pulse **Eliminar** en la esquina inferior derecha.
2. Confirme la operación en la pantalla de advertencia. Esta acción no se puede deshacer.

> **Antes de eliminar**
> Un estilista con reservas asociadas no se puede eliminar. Primero reasigne o cancele las reservas pendientes; si solo desea ocultarlo del sitio, desmarque **activo**.

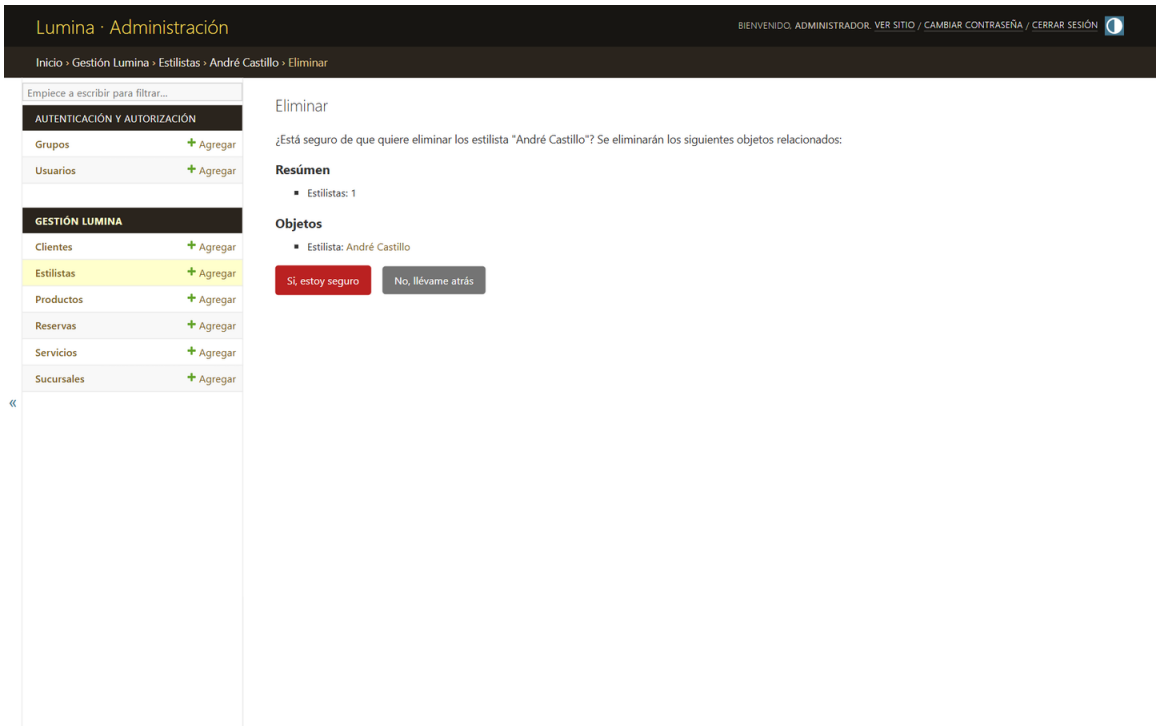


Figura 27. *Confirmación de eliminación de estilista. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Buenas prácticas. Use retratos verticales de 900 × 1200 px; escriba una biografía breve de dos o tres líneas; revise que la sucursal sea la correcta antes de guardar; mantenga actualizada la especialidad.

6.4 Productos

El módulo de productos controla el catálogo de venta y las existencias. El sitio público muestra “Disponible” cuando hay stock y “Agotado” cuando llega a cero. El listado permite activar o desactivar un producto sin abrir su ficha.

Campos principales: nombre, marca, categoría, descripción, precio, existencias, imagen y activo.

Consultar los registros.

1. Inicie sesión con una cuenta que tenga permiso de consulta (Administrador o Empleado).
2. En el menú **Gestión Lumina**, seleccione **Productos**.
3. Revise la tabla: puede ordenar por una columna, usar la búsqueda o aplicar los filtros laterales.
4. Para ver el detalle, haga clic en el nombre del producto.

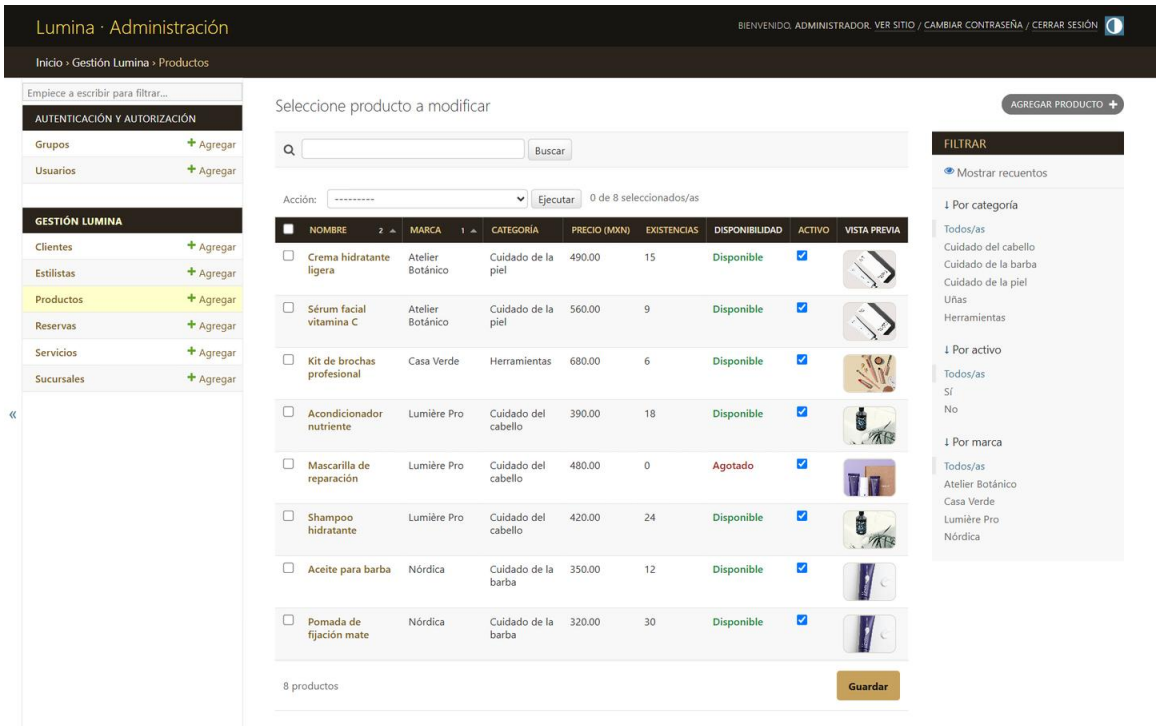


Figura 28. *Listado de productos en el panel administrativo. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Crear un producto.

1. Pulse **Agregar producto** en la esquina superior derecha.
2. Complete los campos obligatorios; los que tienen ayuda contextual explican su formato.
3. Cargue una imagen si desea mostrarla en el sitio público. El panel muestra una vista previa.
4. Actualice **existencias** y marque **destacado** o **activo** según corresponda; con cero existencias el sitio muestra “Agotado”.
5. Pulse **Guardar**. El sistema valida y registra el alta; si falta un dato, lo indica junto al campo.

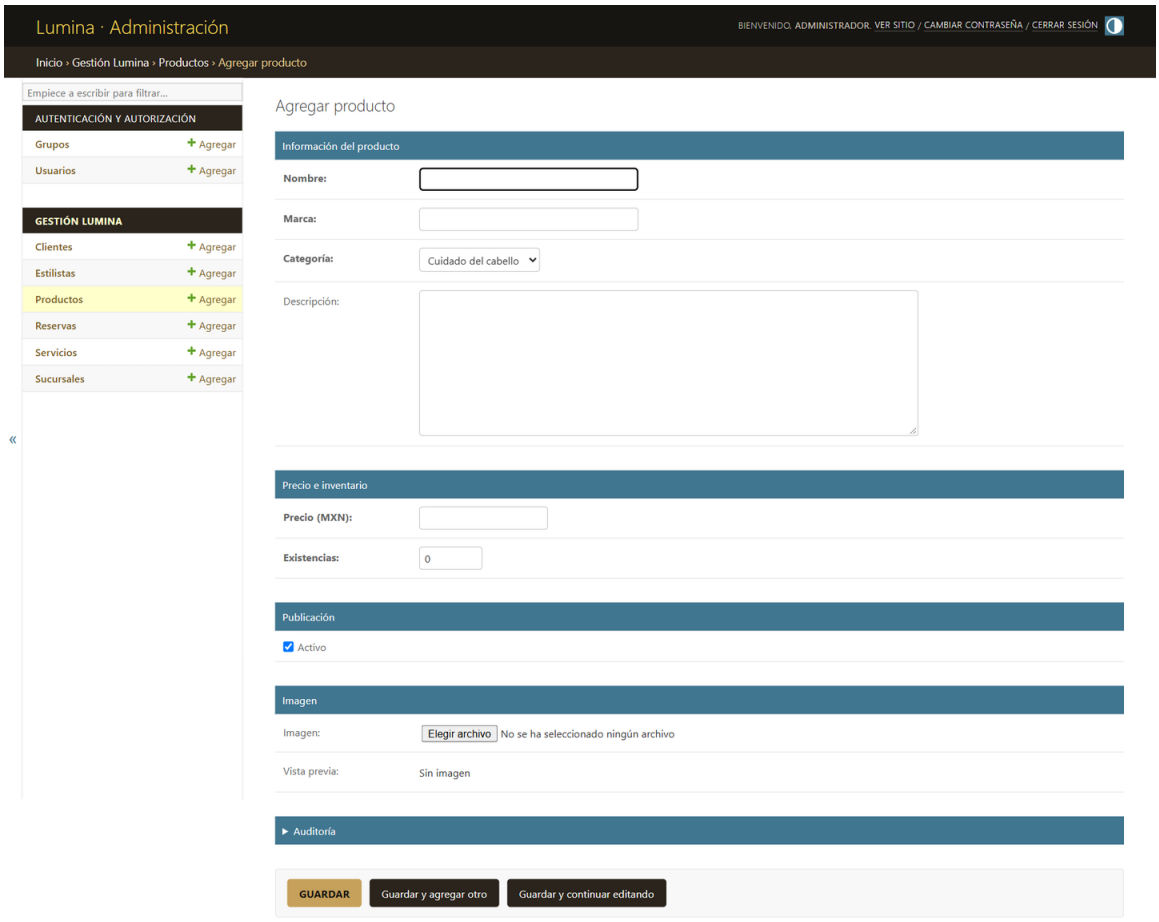


Figura 29. *Formulario de alta de producto. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Editar un producto.

1. En el listado, haga clic sobre el nombre del producto o use el enlace **Modificar**.
2. Cambie los campos necesarios; los cambios se guardan al confirmar.
3. Pulse **Guardar**. El campo de auditoría conserva la fecha de la última actualización.

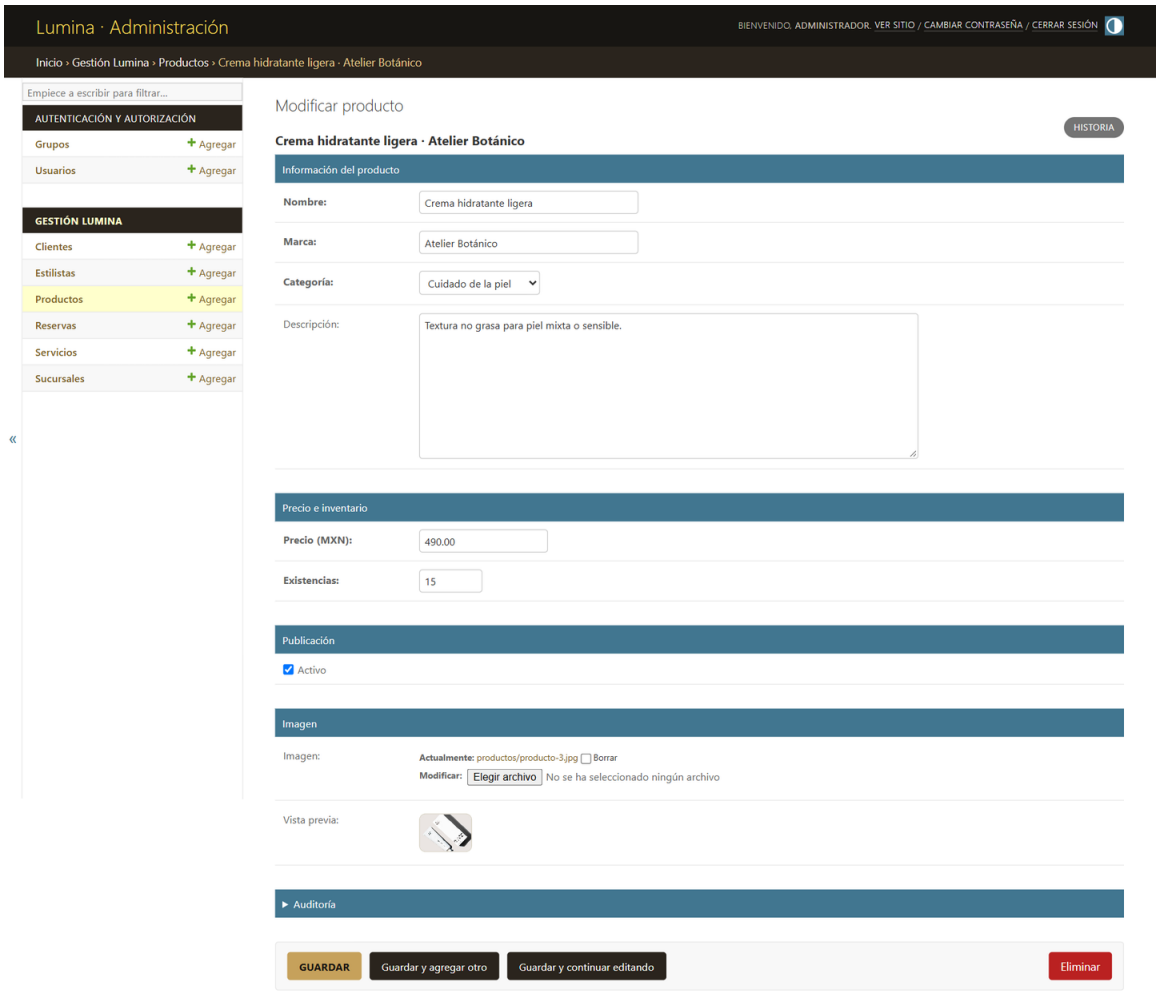


Figura 30. *Edición de un producto existente. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Eliminar un producto.

1. Con una cuenta con permiso de eliminación (Administrador), abra el producto y pulse **Eliminar** en la esquina inferior derecha.
2. Confirme la operación en la pantalla de advertencia. Esta acción no se puede deshacer.

> **Antes de eliminar**
> Si un producto ya no se vende, desactívelo en lugar de borrarlo: conserva la referencia para reportes y evita perder la relación con imágenes o documentos internos.

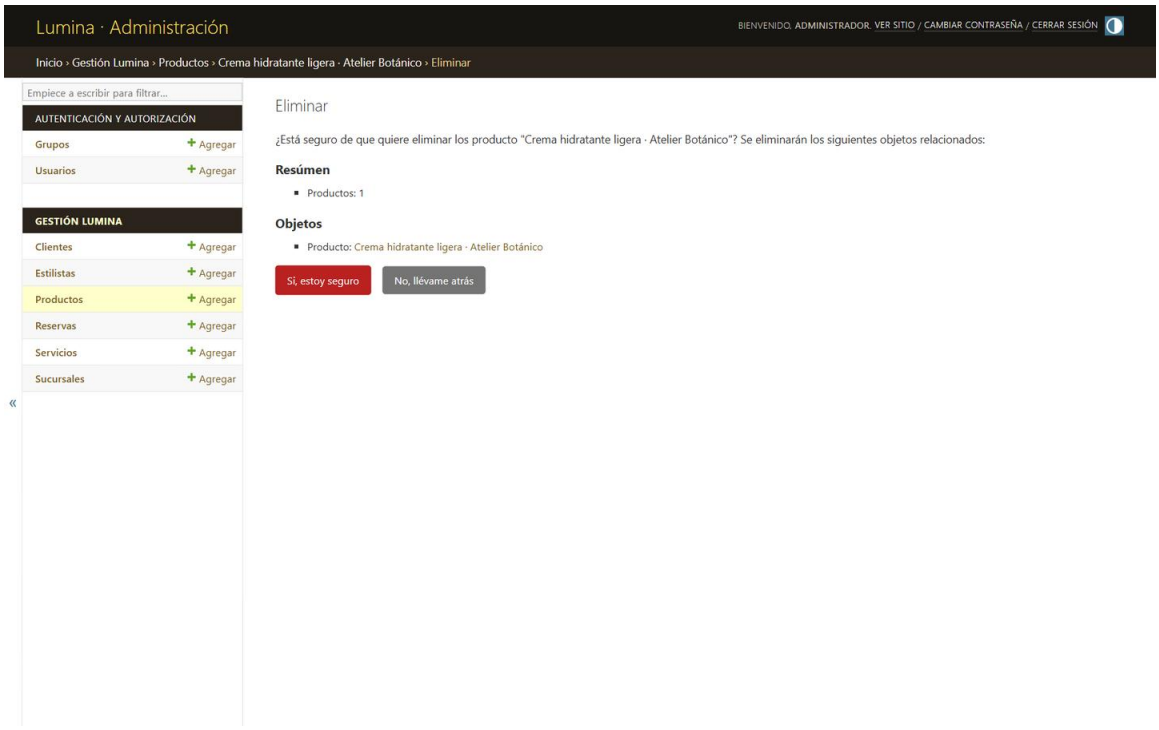


Figura 31. *Confirmación de eliminación de producto. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Buenas prácticas. Use imágenes cuadradas de 1000 × 1000 px; actualice el stock después de cada venta; revise los productos con existencias bajas; escriba la marca tal como aparece en el empaque para facilitar la búsqueda.

6.5 Sucursales

El módulo de sucursales concentra direcciones, teléfonos, horarios, fotografías y enlaces de mapa. Es la base para asignar estilistas y para que el visitante elija dónde atenderse.

Campos principales: nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo, horario, imagen, enlace de mapa y activa.

Consultar los registros.

1. Inicie sesión con una cuenta que tenga permiso de consulta (Administrador o Empleado).
2. En el menú **Gestión Lumina**, seleccione **Sucursales**.
3. Revise la tabla: puede ordenar por una columna, usar la búsqueda o aplicar los filtros laterales.
4. Para ver el detalle, haga clic en el nombre de la sucursal.

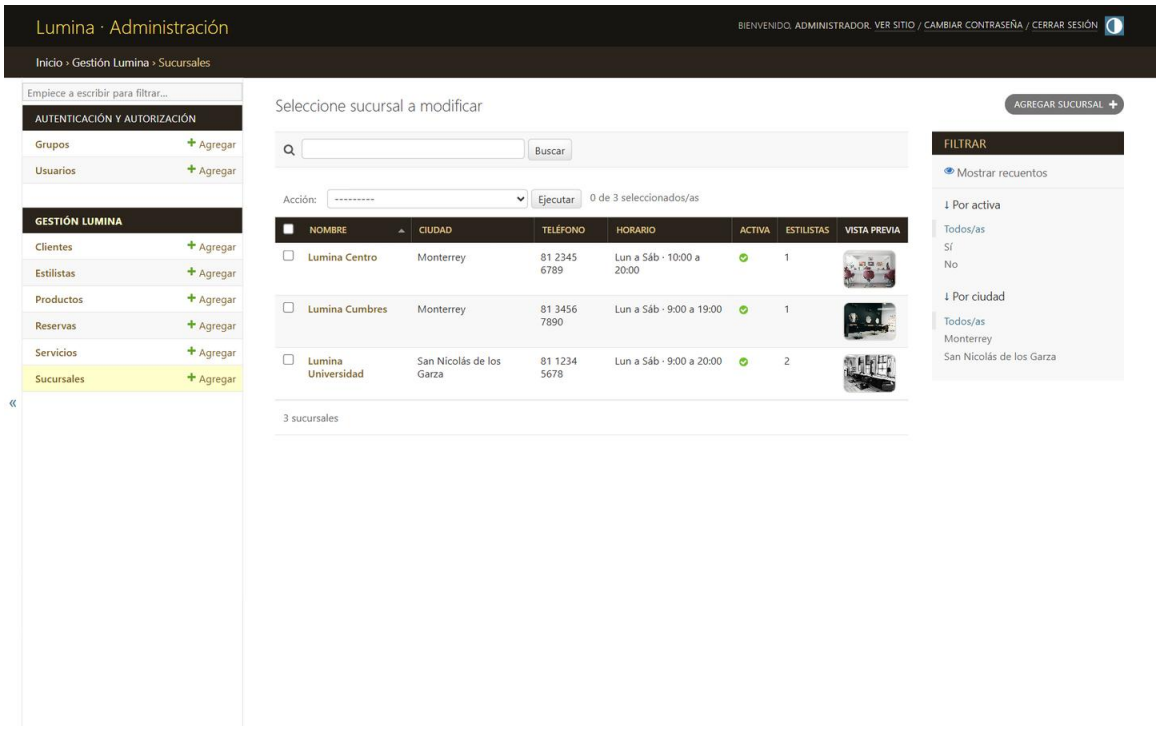


Figura 32. *Listado de sucursales en el panel administrativo. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Crear una sucursal.

1. Pulse **Agregar sucursal** en la esquina superior derecha.
2. Complete los campos obligatorios; los que tienen ayuda contextual explican su formato.
3. Cargue una imagen si desea mostrarla en el sitio público. El panel muestra una vista previa.
4. Marque **activa** para mostrarla en el sitio y verifique el enlace de mapa.
5. Pulse **Guardar**. El sistema valida y registra el alta; si falta un dato, lo indica junto al campo.

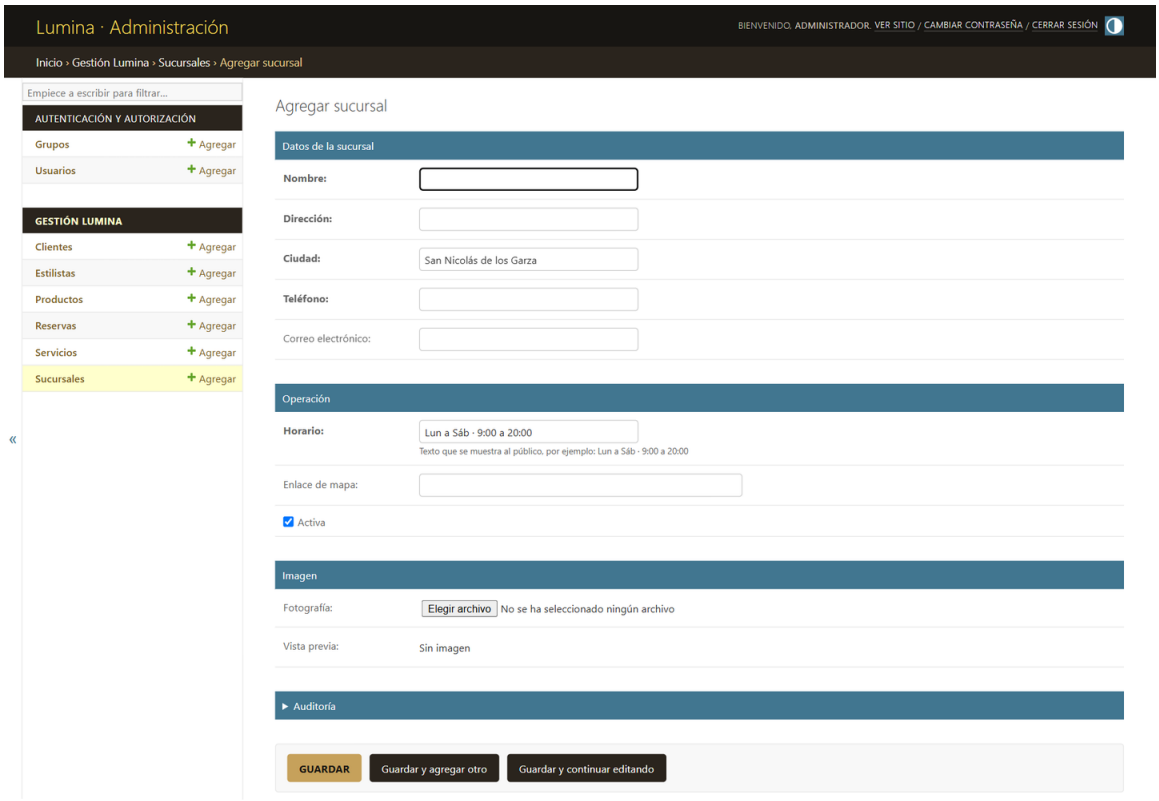


Figura 33. *Formulario de alta de sucursal. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Editar una sucursal.

1. En el listado, haga clic sobre el nombre de la sucursal o use el enlace **Modificar**.
2. Cambie los campos necesarios; los cambios se guardan al confirmar.
3. Pulse **Guardar**. El campo de auditoría conserva la fecha de la última actualización.

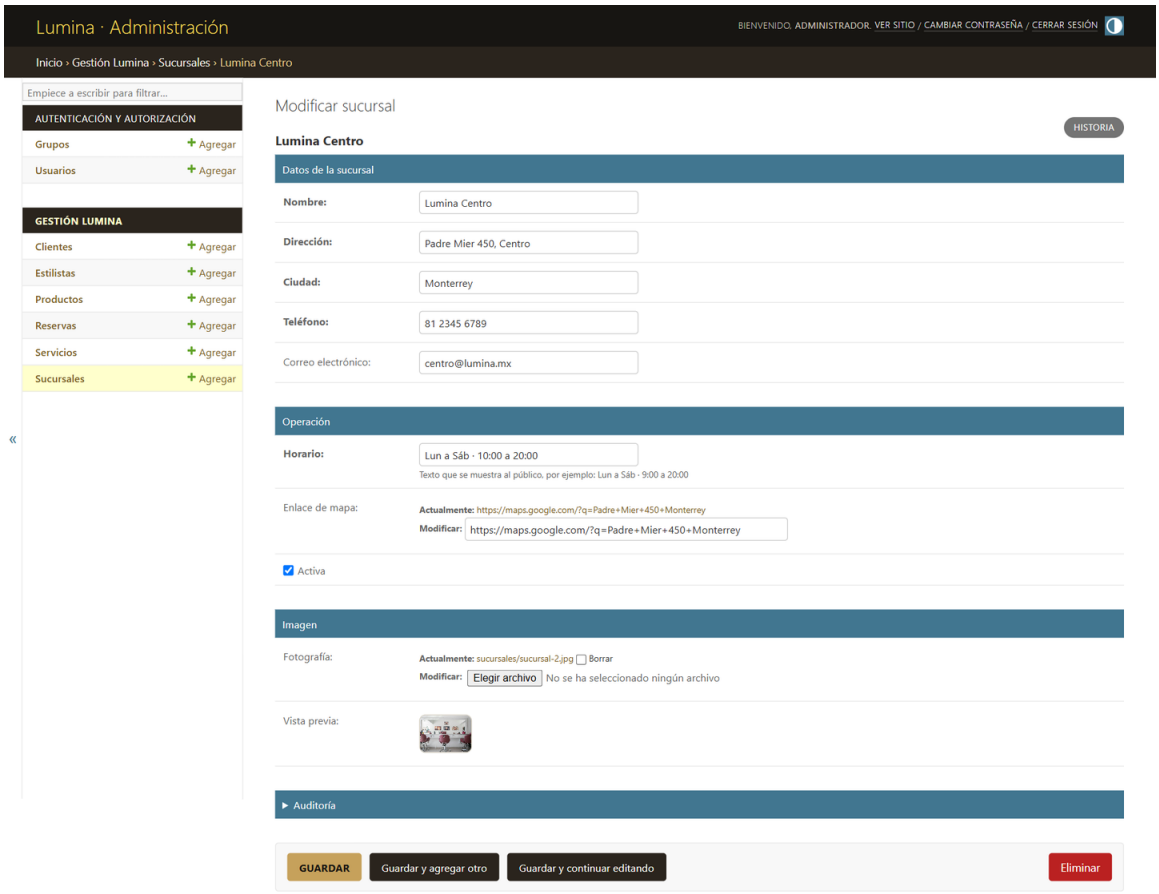


Figura 34. *Edición de una sucursal existente. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Eliminar una sucursal.

1. Con una cuenta con permiso de eliminación (Administrador), abra la sucursal y pulse **Eliminar** en la esquina inferior derecha.
2. Confirme la operación en la pantalla de advertencia. Esta acción no se puede deshacer.

> **Antes de eliminar**
> Una sucursal con estilistas o reservas asociadas no se puede eliminar. Desactívela para ocultarla del sitio y conserve el historial de operación.

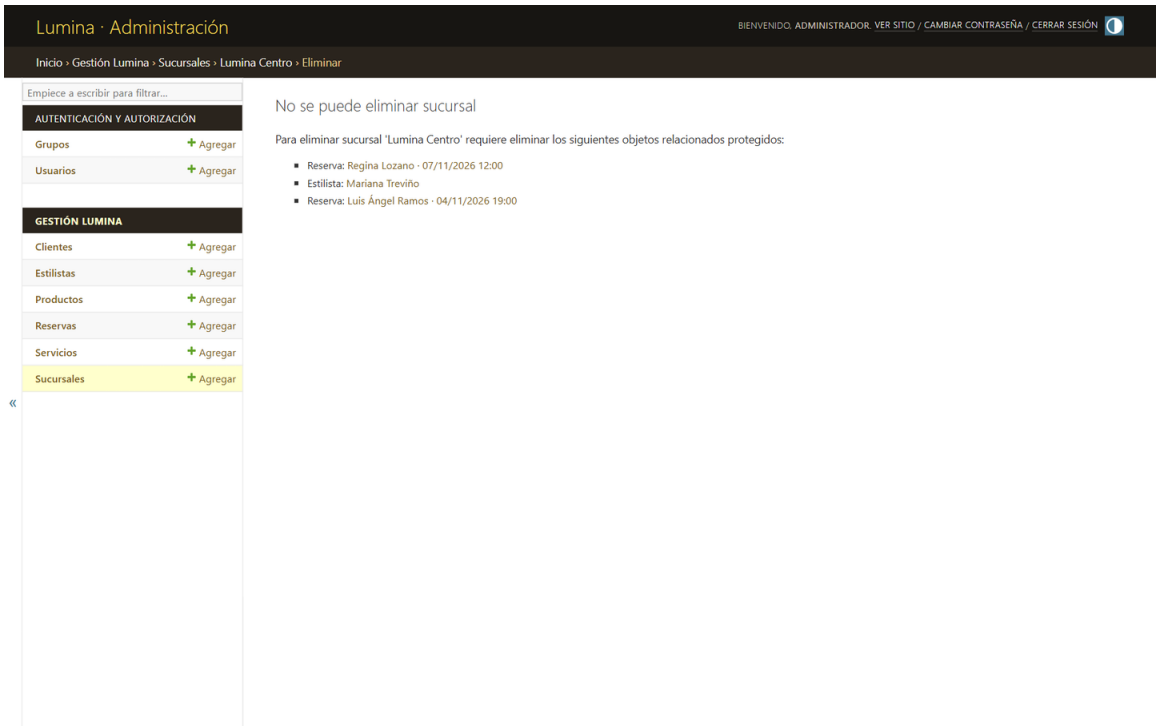


Figura 35. *Confirmación de eliminación de sucursal. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Buenas prácticas. Use fotografías horizontales de 1200 × 750 px; verifique el enlace de mapa antes de publicarlo; escriba el horario en el mismo formato en todas las sucursales; mantenga un teléfono directo actualizado.

6.6 Clientes

El módulo de clientes guarda datos de contacto, fecha de nacimiento, sucursal preferida y notas de atención. Es información sensible: solo debe consultarse para fines del servicio y no debe compartirse fuera del negocio.

Campos principales: nombre, apellidos, teléfono, correo, fecha de nacimiento, sucursal preferida, notas y activo.

Consultar los registros.

1. Inicie sesión con una cuenta que tenga permiso de consulta (Administrador o Empleado).
2. En el menú **Gestión Lumina**, seleccione **Clientes**.
3. Revise la tabla: puede ordenar por una columna, usar la búsqueda o aplicar los filtros laterales.
4. Para ver el detalle, haga clic en el nombre del cliente.

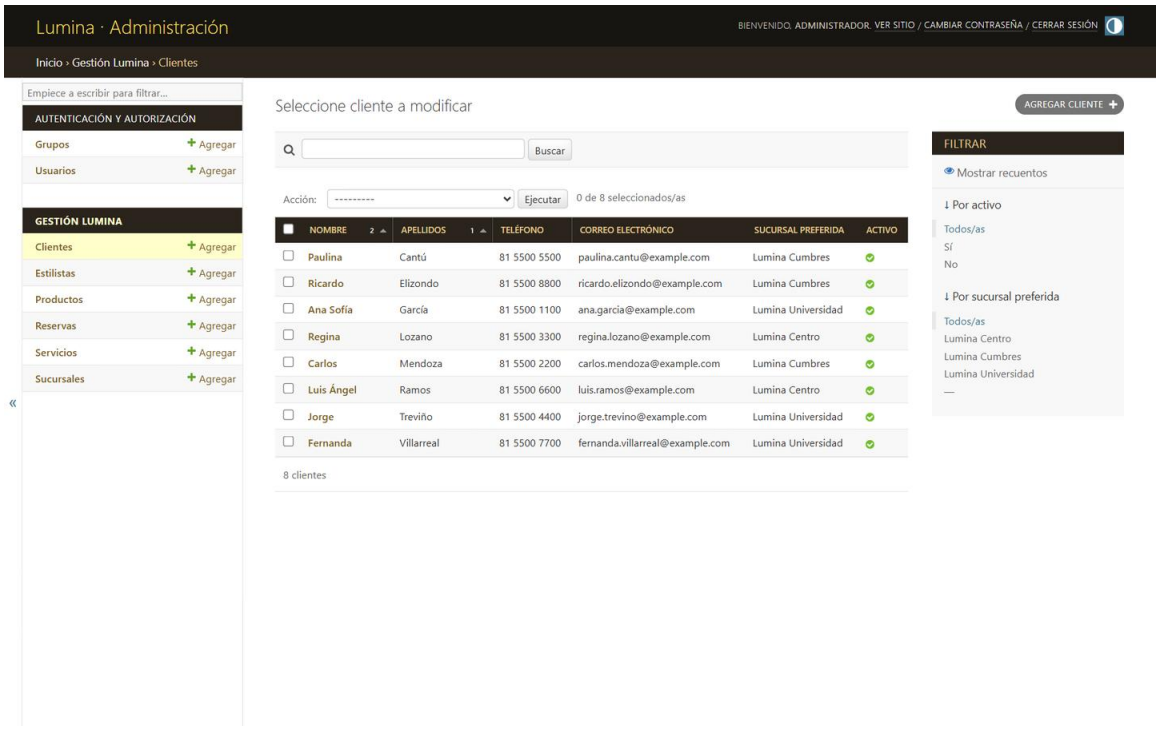


Figura 36. *Listado de clientes en el panel administrativo. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Crear un cliente.

1. Pulse **Agregar cliente** en la esquina superior derecha.
2. Complete los campos obligatorios; los que tienen ayuda contextual explican su formato.
3. Revise la **sucursal preferida** y marque **activo** para conservar el historial de atención.
4. Pulse **Guardar**. El sistema valida y registra el alta; si falta un dato, lo indica junto al campo.

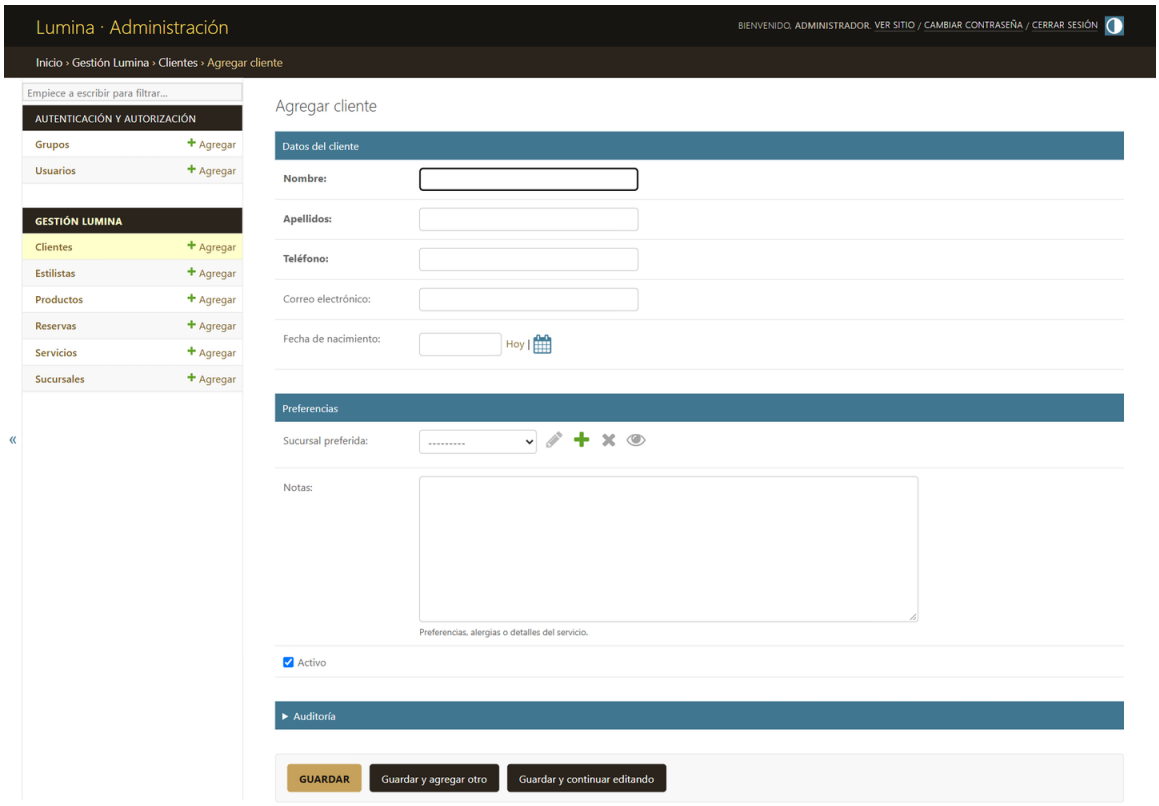


Figura 37. *Formulario de alta de cliente. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Editar un cliente.

1. En el listado, haga clic sobre el nombre del cliente o use el enlace **Modificar**.
2. Cambie los campos necesarios; los cambios se guardan al confirmar.
3. Pulse **Guardar**. El campo de auditoría conserva la fecha de la última actualización.

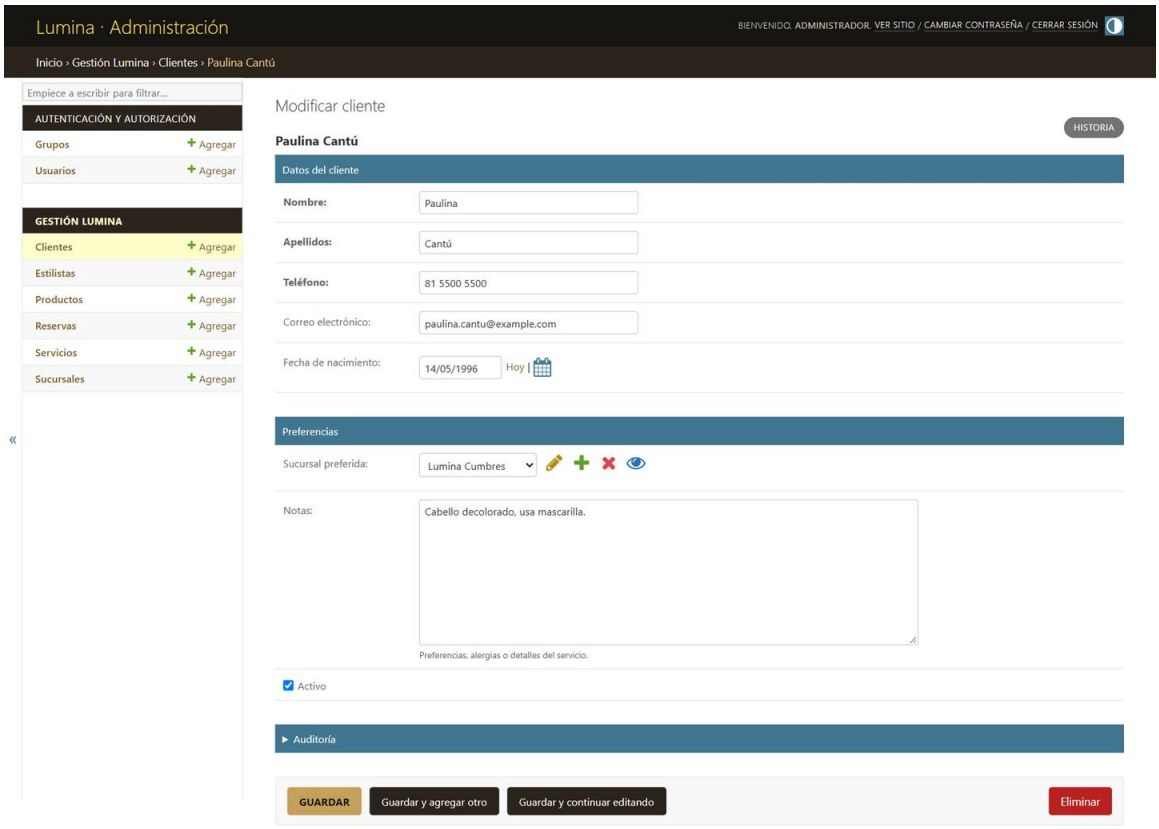


Figura 38. *Edición de un cliente existente. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Eliminar un cliente.

1. Con una cuenta con permiso de eliminación (Administrador), abra el cliente y pulse **Eliminar** en la esquina inferior derecha.
2. Confirme la operación en la pantalla de advertencia. Esta acción no se puede deshacer.

> **Antes de eliminar**
> Antes de eliminar un cliente, confirme que no exista una obligación legal o comercial de conservar sus datos. Si solo dejó de asistir, desactívelo para conservar el historial.

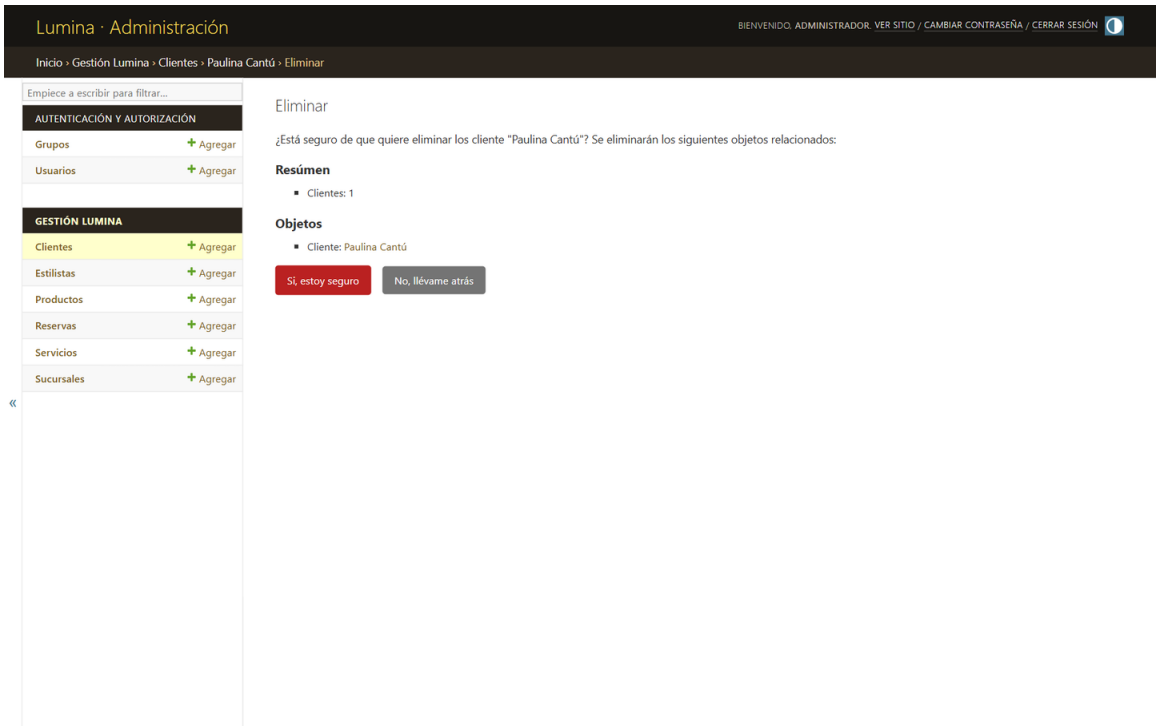


Figura 39. *Confirmación de eliminación de cliente. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Buenas prácticas. Capture el teléfono con lada; use las notas para preferencias y alergias, no para juicios personales; solicite consentimiento para comunicaciones promocionales; limite el acceso a quien realmente lo necesite.

6.7 Reservas

El módulo de reservas es el puente entre el sitio público y la operación. Cada solicitud entra con estado **Pendiente**; el personal la revisa, confirma por teléfono y actualiza el estado. El listado se puede filtrar por estado, sucursal y fecha, y permite cambiar el estado en línea.

Campos principales: nombre del cliente, teléfono, correo, servicio, estilista, sucursal, fecha, hora, mensaje y estado.

Consultar los registros.

1. Inicie sesión con una cuenta que tenga permiso de consulta (Administrador o Empleado).
2. En el menú **Gestión Lumina**, seleccione **Reservas**.
3. Revise la tabla: puede ordenar por una columna, usar la búsqueda o aplicar los filtros laterales.
4. Para ver el detalle, haga clic en el nombre de la reserva.

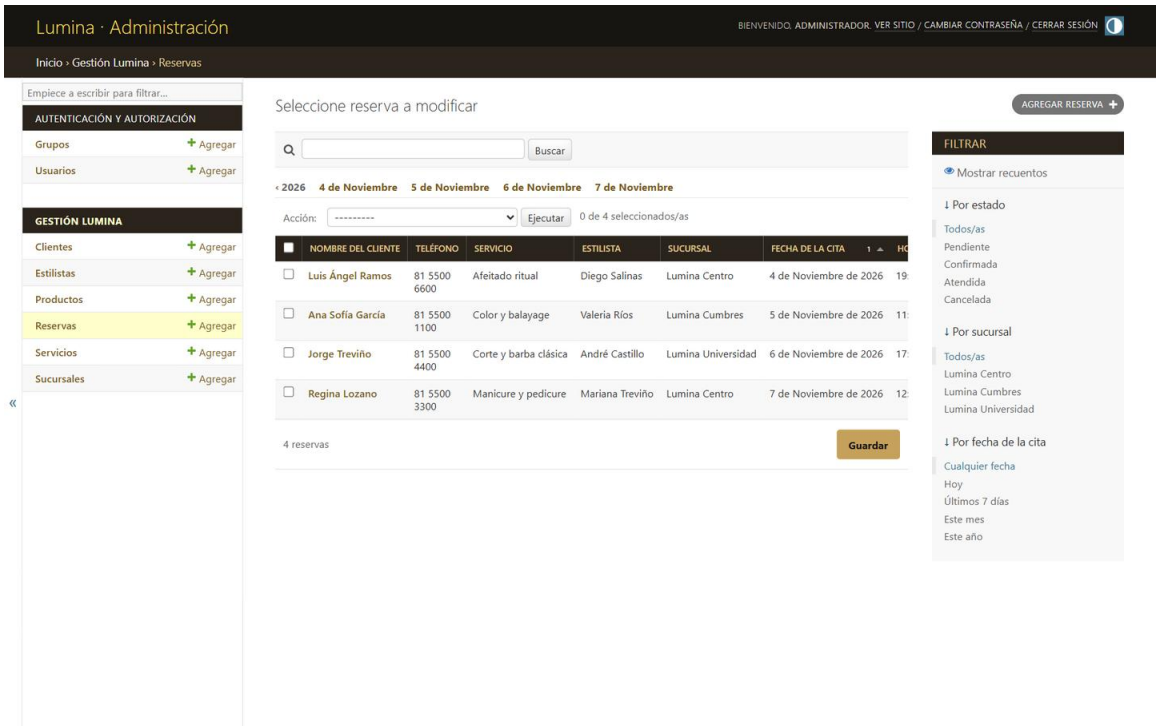


Figura 40. *Listado de reservas en el panel administrativo. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Crear una reserva.

1. Pulse **Agregar reserva** en la esquina superior derecha.
2. Complete los campos obligatorios; los que tienen ayuda contextual explican su formato.
3. Asigne servicio, estilista, sucursal, fecha y hora; el sistema valida que la combinación sea coherente.
4. Pulse **Guardar**. El sistema valida y registra el alta; si falta un dato, lo indica junto al campo.

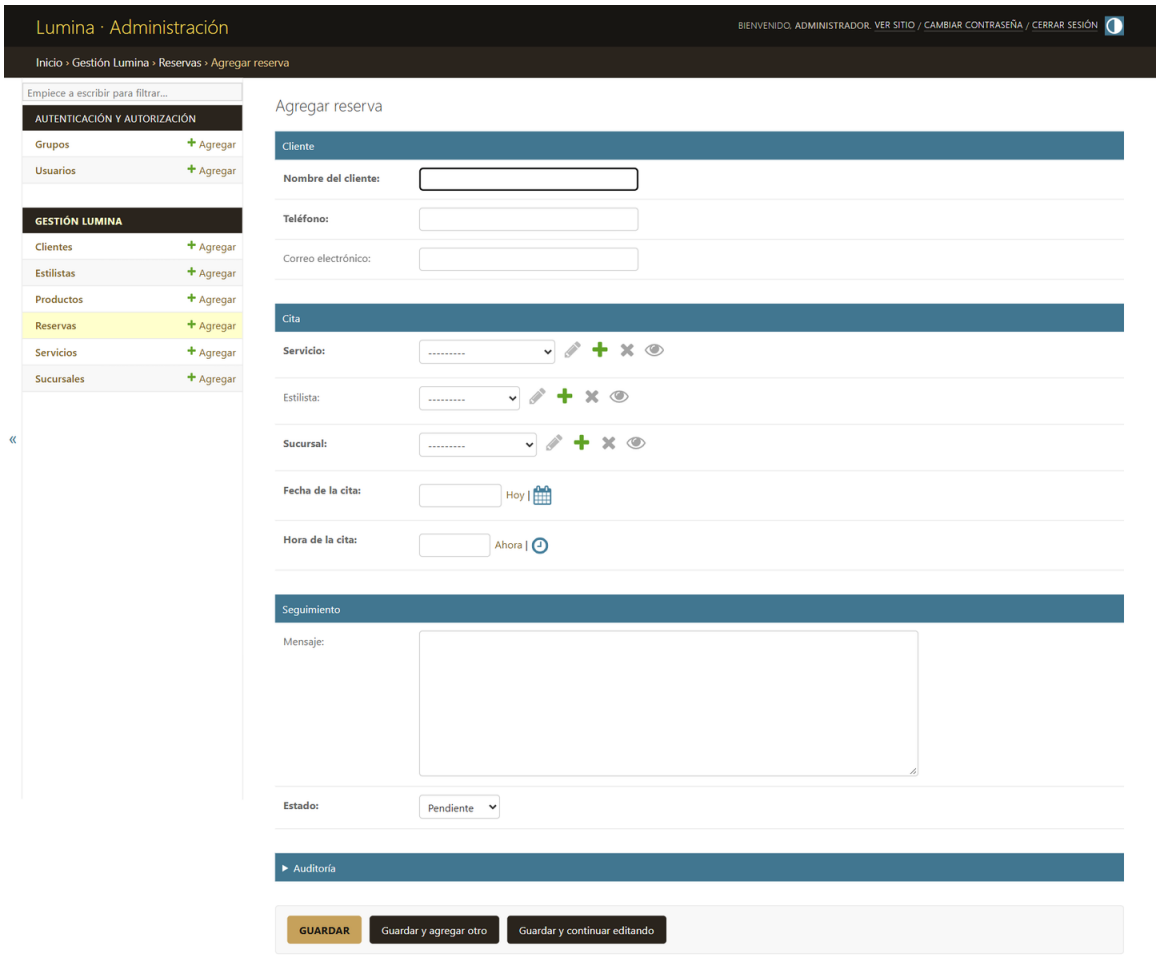


Figura 41. *Formulario de alta de reserva. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Editar una reserva.

1. En el listado, haga clic sobre el nombre de la reserva o use el enlace **Modificar**.
2. Cambie los campos necesarios; los cambios se guardan al confirmar.
3. Pulse **Guardar**. El campo de auditoría conserva la fecha de la última actualización.

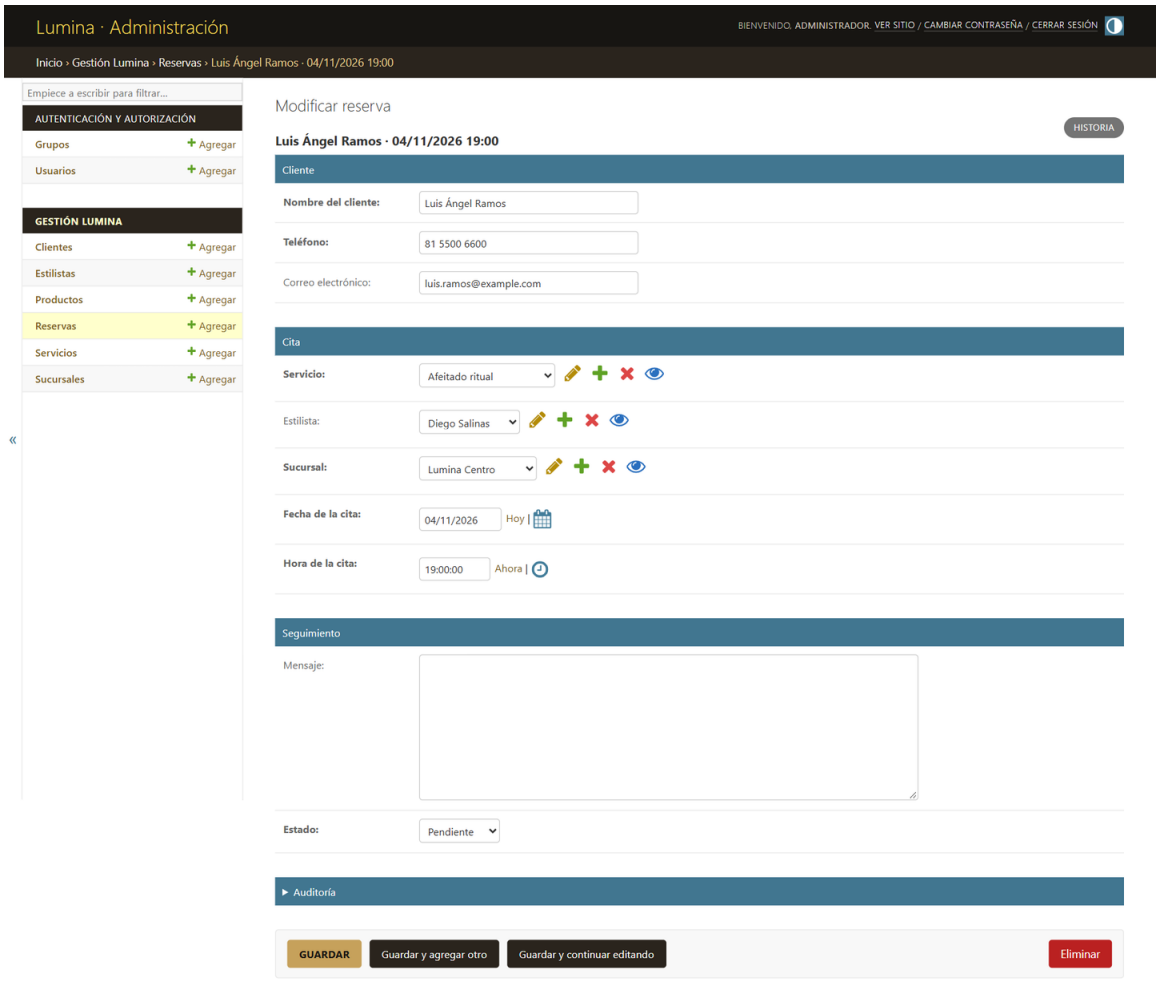


Figura 42. *Edición de una reserva existente. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Eliminar una reserva.

1. Con una cuenta con permiso de eliminación (Administrador), abra la reserva y pulse **Eliminar** en la esquina inferior derecha.
2. Confirme la operación en la pantalla de advertencia. Esta acción no se puede deshacer.

> **Antes de eliminar**
> No elimine una reserva cancelada si necesita conservar el historial. Cámbiela a **Cancelada** y explique el motivo en el mensaje. Elimine solo duplicados evidentes o pruebas internas.

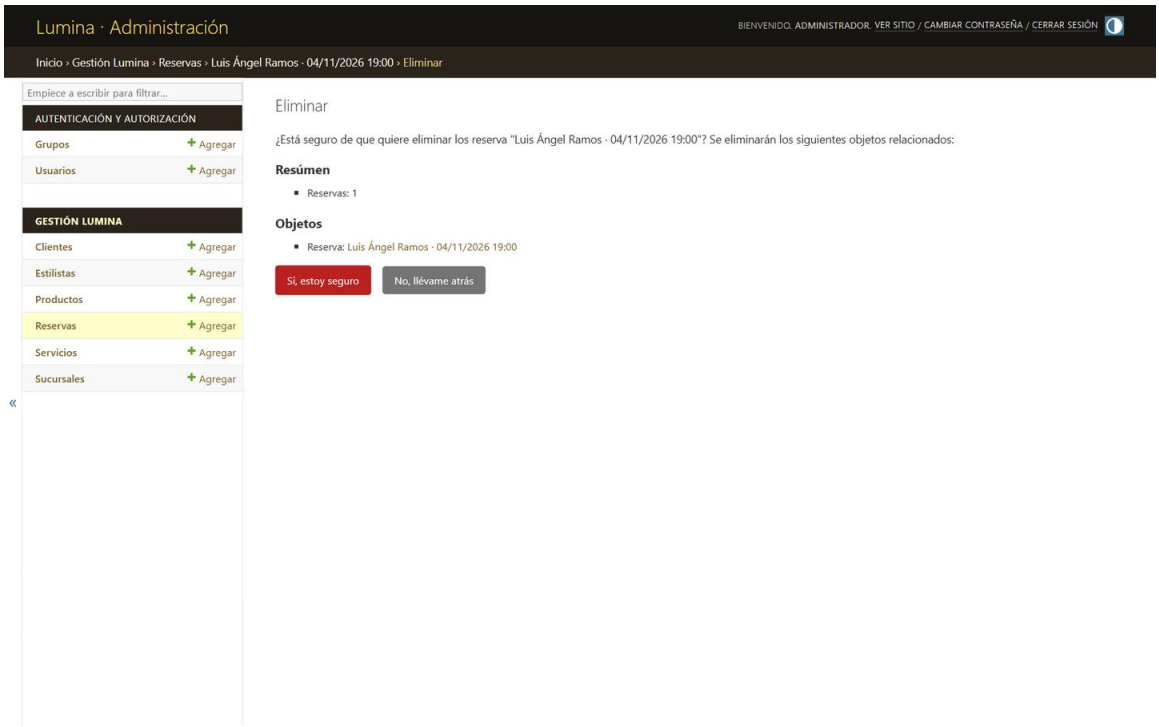


Figura 43. *Confirmación de eliminación de reserva. Fuente: Elaboración propia (2026).*

Buenas prácticas. Confirme las reservas pendientes el mismo día; actualice el estado después de la llamada; use el filtro por fecha para preparar la agenda; no prometa un horario sin revisar la disponibilidad real del estilista.

6.8 Reserva en línea para visitantes

El visitante no necesita crear una cuenta. El formulario público solicita los datos mínimos para contactarlo y guarda la solicitud en la misma base que utiliza el panel. La reserva no se confirma automáticamente: primero debe validarla el personal.

1. Entrar a **Reservar** desde el menú, el botón dorado o el botón flotante.
2. Escribir nombre completo, teléfono y, opcionalmente, correo electrónico.
3. Elegir sucursal, servicio y, si se desea, un estilista de esa misma sucursal.
4. Seleccionar una fecha posterior al día actual y una hora disponible.
5. Agregar un mensaje con preferencias o alergias y pulsar **Enviar solicitud**.
6. Leer el mensaje de confirmación; el equipo se comunicará por teléfono para validar la cita.

Si el formulario muestra un error, revise el campo señalado. Los errores más comunes son una fecha pasada, un teléfono vacío o un estilista de otra sucursal. El sistema conserva los datos ya escritos para no obligar a capturarlos de nuevo.

> **Qué ocurre detrás del formulario**
> La solicitud se guarda con estado Pendiente y aparece de inmediato en **Gestión Lumina → Reservas**. Si el visitante elige “Cualquier estilista disponible”, el campo se guarda vacío y el personal asigna al especialista según la agenda.

6.9 Preguntas frecuentes y solución de problemas

Tabla 19. *Solución de problemas frecuentes*

Situación	Causa probable	Solución
No puedo iniciar sesión.	Usuario o contraseña incorrectos, o cuenta inactiva.	Verifique mayúsculas; pida al Administrador que revise la cuenta en Usuarios.
Veo el panel, pero no aparecen módulos.	El usuario no pertenece a un grupo con permisos.	Ejecute `python manage.py setup_rbac` o asigne el grupo correcto.
El botón Agregar no aparece.	Su rol es Empleado (solo consulta).	Solicite apoyo a un Administrador o Supervisor; no comparta cuentas.
No puedo eliminar una sucursal.	Tiene estilistas o reservas asociadas (PROTECT).	Desactívela para ocultarla del sitio; conserve el historial.
Una imagen no se ve en el sitio.	El archivo no se cargó o la ruta es incorrecta.	Edite el registro, vuelva a cargar la imagen y guarde; revise `/media/`.
El índice del documento no coincide.	Los campos de Word no se actualizaron.	Abra el documento, seleccione el índice y pulse F9, o ejecute el script de actualización.
El servidor no inicia.	Dependencias o migraciones pendientes.	Active el entorno virtual, ejecute `pip install -r requirements.txt` y `python manage.py migrate`.
La reserva no aparece.	El formulario no se envió o falló una validación.	Revise el mensaje de error; confirme que la fecha sea futura.

Fuente: Elaboración propia (2026).

6.10 Respaldo y buenas prácticas

La base de datos es el archivo `db.sqlite3` y las imágenes viven en la carpeta `media/`. Para respaldar el sistema completo basta con copiar ambos elementos cuando el servidor esté detenido. En producción se recomienda programar respaldos automáticos, almacenar las copias fuera del servidor y probar la restauración al menos una vez al mes.

- No edite `db.sqlite3` con herramientas externas mientras el servidor esté en ejecución.
- Cambie la contraseña `123` antes de publicar el sitio y no reutilice la cuenta de Administrador para tareas cotidianas.
- Desactive registros en lugar de borrarlos cuando necesite conservar historial.
- Revise los permisos después de agregar un nuevo modelo o usuario.
- Mantenga actualizadas las dependencias y realice una copia antes de cada actualización.
- Documente los cambios relevantes en el README del proyecto.

7. Conclusiones

7.1 Resultados alcanzados

El proyecto cumplió el objetivo general: Lumina cuenta con un sitio público funcional, un panel administrativo con seis módulos y un modelo de permisos verificable. La tabla siguiente relaciona cada objetivo específico con la evidencia que lo respalda.

Tabla 20. *Trazabilidad de objetivos y evidencia*

Objetivo específico	Evidencia en el proyecto	Estado
Sitio público de siete páginas, responsivo y con identidad propia.	Capturas de las secciones 4.5 y 4.6; pruebas de las siete rutas.	Cumplido
Modelo de datos con las cinco entidades solicitadas y reservas.	Migración `0001_initial`, modelos y panel administrativo.	Cumplido
CRUD completo en el panel para los cinco catálogos.	Manual de la sección 6 con listado, alta, edición y eliminación.	Cumplido
Tres roles con permisos diferenciados.	Matriz RBAC, comando `verificar_rbac` y ocho pruebas de acceso.	Cumplido
Captación de citas en línea conectada a la base.	Formulario público, validaciones y pruebas de reserva.	Cumplido
Documentación de requisitos, negocio, RBAC y manual.	Este documento y el README del repositorio.	Cumplido
Despliegue productivo con HTTPS y respaldos.	Propuesto como trabajo futuro; no forma parte del alcance.	No incluido

Fuente: Elaboración propia (2026).

7.2 Aprendizajes del equipo

- **Django reduce la complejidad, pero no decide por nosotros.** El framework aporta autenticación y administración; las reglas del negocio —validar una fecha, impedir un estilista de otra sucursal, redirigir al Supervisor— siguen siendo responsabilidad del equipo.
- **El RBAC se demuestra con pruebas, no con capturas.** Ocultar un botón no es seguridad. La verificación con códigos HTTP y la suite automatizada obligaron a revisar cada permiso en el servidor.
- **La experiencia del rol importa.** El primer diseño del Supervisor terminaba en una pantalla 403 después de guardar. El mixin de redirección convirtió ese error técnico en un flujo comprensible.
- **La identidad visual también es funcional.** Una paleta consistente, jerarquía tipográfica y tarjetas reutilizables reducen la carga cognitiva y hacen que el contenido se lea mejor.
- **Los datos de demostración son parte del producto.** Sin registros coherentes, el sitio se ve vacío y las capturas no comunican nada. El comando `seed_data` resolvió esa reproducibilidad.
- **Documentar es diseñar.** Escribir el manual reveló campos confusos y acciones que necesitaban mejor texto de ayuda; la documentación se convirtió en una prueba de usabilidad.

7.3 Trabajo futuro

La siguiente versión debería enfocarse en operación real, no en agregar páginas. Los tres frentes prioritarios son: notificaciones automáticas y confirmación de asistencia; reportes de ingresos, servicios más solicitados y clientes recurrentes; y despliegue con PostgreSQL, HTTPS, respaldos y monitoreo. También conviene sustituir las fotografías de stock por fotografía propia y validar el aviso de privacidad con asesoría legal.

Desde la perspectiva académica, el proyecto deja una base sólida para seguir aprendiendo: la arquitectura MVT, el ORM, las migraciones, los formularios, la administración y el control de acceso son conceptos que se reutilizan en cualquier aplicación web profesional. La diferencia entre un ejercicio y un producto es la consistencia: datos, permisos, diseño y documentación deben contar la misma historia.

8. Referencias

Las referencias se presentan en estilo APA 7. Se incluyen fuentes técnicas, estándares de accesibilidad y el material del curso. Las fotografías se acreditan en el anexo C.

Django Software Foundation. (2026). *Django documentation* (Versión 5.2). https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

Google. (2026). *Playwright documentation*. https://playwright.dev/docs/intro

INEGI. (2025). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas*. https://www.inegi.org.mx/

MDN Web Docs. (2026). *HTML: HyperText Markup Language*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

MDN Web Docs. (2026). *CSS: Cascading Style Sheets*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

OWASP Foundation. (2025). *Password storage cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

Python Software Foundation. (2026). *Python 3 documentation*. https://docs.python.org/3/

Universidad Autónoma de Nuevo León. (2026). *Fundamentos de Desarrollo Web: Producto Integrador de Aprendizaje* [Material del curso]. FACPYA.

Unsplash. (2026). *Unsplash license*. https://unsplash.com/license

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexos

Anexo A. Credenciales y comandos de ejecución

Los siguientes comandos permiten reconstruir el entorno desde cero en Windows. En macOS o Linux cambia la ruta del entorno virtual por `source .venv/bin/activate`.

Instalación y arranque

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py seed_data
python manage.py setup_rbac
python manage.py runserver

# Verificación
python manage.py test
python manage.py verificar_rbac
```

Tabla 21. *Recursos de la entrega*

Recurso	URL o valor
Sitio público	http://127.0.0.1:8000/
Panel administrativo	http://127.0.0.1:8000/admin/
Usuario administrador	admin / 123
Usuario supervisor	supervisor / 123
Usuario empleado	empleado / 123
Base de datos	db.sqlite3 (SQLite)
Archivos multimedia	media/ (imágenes de servicios, estilistas, productos y sucursales)

Fuente: Elaboración propia (2026).

> **Advertencia**
> Las credenciales son de práctica. Cambie las contraseñas, establezca `DEBUG=False` y use HTTPS antes de publicar el sitio en internet.

Anexo B. Estructura del proyecto

Árbol de directorios principal

```
PIA/
├── manage.py
├── db.sqlite3
├── requirements.txt
├── README.md
├── salon/            (settings, urls, wsgi)
├── web/
│   ├── admin.py, forms.py, models.py, views.py, urls.py
│   ├── migrations/
│   ├── management/commands/  (seed_data, setup_rbac, verificar_rbac)
│   ├── static/       (css, fonts, img, admin)
│   └── templates/    (admin, web)
├── media/
├── docs/             (PIA_Lumina.docx, assets)
├── capturas/
└── scripts/          (capturas.py, generar_documento.py, docx_util.py)
```

Anexo C. Créditos de imágenes

Las fotografías del sitio provienen de Unsplash y se recortaron localmente para las proporciones de cada componente. La licencia de Unsplash permite el uso gratuito, incluido el comercial, sin obligación de atribución; aun así, se documentan por transparencia académica. Los logotipos institucionales son propiedad de la UANL y de la FACPYA y se utilizan únicamente en la portada de este trabajo.

Tabla 22. *Créditos y procedencia de las imágenes*

Uso en el sitio	Archivos	Fotografías de Unsplash
Portada, ambiente y llamada a la acción	hero.jpg, about.jpg, cta.jpg	photo-1633681926022-84c23e8cb2d6 · photo-1562322140-8baeececf3df · photo-1621605815971-fbc98d665033
Servicios de cabello	servicio-corte.jpg, servicio-color.jpg, servicio-peinado.jpg, servicio-keratina.jpg	photo-1622286342621-4bd786c2447c · photo-1595476108010-b4d1f102b1b1 · photo-1522337360788-8b13dee7a37e · photo-1519699047748-de8e457a634e
Barbería	servicio-barba.jpg, servicio-afeitado.jpg	photo-1503951914875-452162b0f3f1 · photo-1585747860715-2ba37e788b70
Uñas, facial y maquillaje	servicio-unas.jpg, servicio-facial.jpg, servicio-maquillaje.jpg	photo-1610992015732-2449b76344bc · photo-1570172619644-dfd03ed5d881 · photo-1487412947147-5cebf100ffc2
Retratos del equipo	estilista-1..4.jpg	photo-1544005313-94ddf0286df2 · photo-1507003211169-0a1dd7228f2d · photo-1494790108377-be9c29b29330 · photo-1506794778202-cad84cf45f1d
Productos	producto-1..5.jpg	photo-1571781926291-c477ebfd024b · photo-1556228720-195a672e8a03 · photo-1608248543803-ba4f8c70ae0b · photo-1596462502278-27bfdc403348 · photo-1585751119414-ef2636f8aede
Sucursales	sucursal-1..3.jpg	photo-1560066984-138dadb4c035 · photo-1521590832167-7bcbfaa6381f · photo-1600948836101-f9ffda59d250
Logotipos institucionales	logo_uanl.png, logo_facpya.png	Propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la FACPYA.

Fuente: Unsplash (https://unsplash.com) y archivos institucionales.

Las capturas de pantalla del sitio y del panel fueron generadas por el equipo con Playwright sobre la aplicación en ejecución. No son imágenes de banco ni montajes: reflejan el estado real de la entrega.